DATA MINING

LA CLASSIFICATION

APPRENTISSAGE SUPERVISÉ

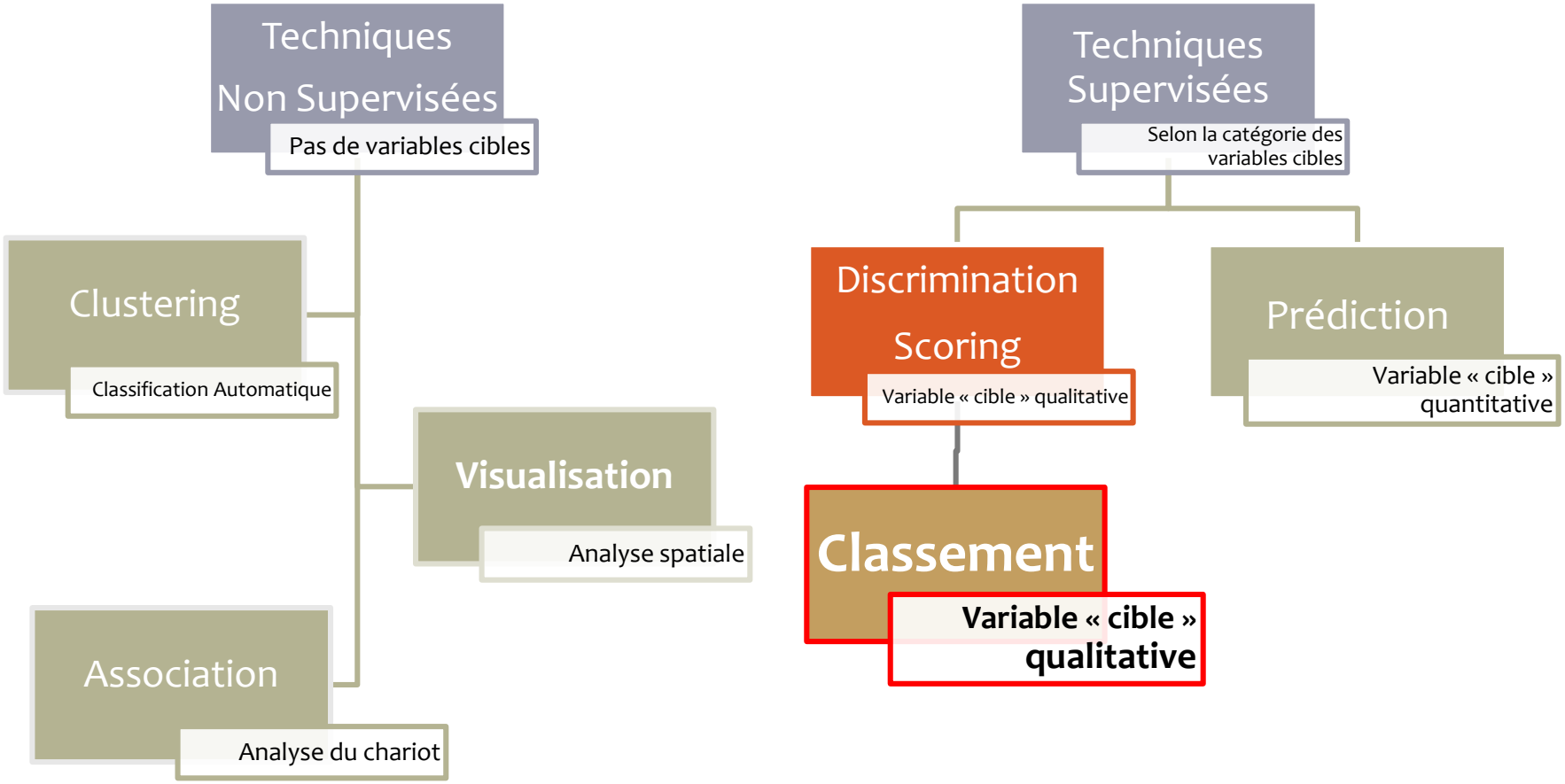
RÉGRESSION LOGISTIQUE, SVM, KNN

Wiem Trabelsi

2020-21

Wiem.trabelsi@esprit.tn

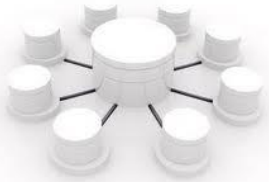
TYPES D'APPLICATIONS



SUPERVISION DE DONNÉES



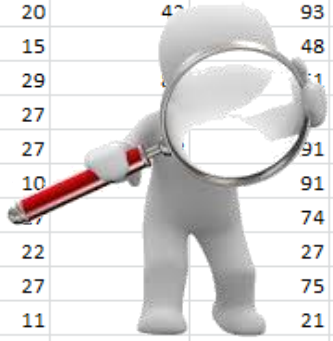









	MT	RG	PRIX	BR	INV	PUB	FV	TPUB	VENTES
2	369	118	59	9	17	89	177	225	5439
3	476	138	71	18	4	63	279	206	5149
4	432	152	73	16	-50	16	245	309	4704
5	418	135	79	35	142	74	270	83	5036
6	383	104	60	21	-45	32	201	298	4110
7	554	138	81	20	4	93	324	161	6180
8	320	147	66	15		48	154	305	4888
9	268	129	57	29		1	166	263	4290
10	359	106	69	27			196	414	5397
11	461	132	82	27		91	267	170	5272
12	420	136	70	10		91	213	429	4989
13	536	111	73			74	296	273	5927
14	311	143	67	22		27	181	60	4033
15	517	142	74	27		75	307	345	6124
16	332	140	60	11		21	180	247	4708
17	336	136	60	25	-30	40	213	328	4627
18	394	146	59	13	143	52	209	407	4872
19	415	148	69	8	47	29	207	80	5151



X_1 X_2 X_3 …… X_n **Y**

$$Y = ?$$

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, X_n)$$

MÉTHODES SUPERVISÉES

$$Y \overset{?}{=} f(X_1, X_2, X_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, X_n)$$



Arbre de décision	• Modèle à base de règles logiques
Régression Linéaire	• Modèle à base de coefficients estimateurs
SVM	• Classifieur Linéaire ou Classifieur Non Linéaire
Régression Logistique	• Modèle à base de coefficients classifieurs
Analyse Linéaire Discriminante	• Modèle de Scoring
Réseaux de Neurones	• Modèle d'Apprentissage Artificielle
KNN	• Modèle de classement informé

MÉTHODES SUPERVISÉES

$$Y \overset{?}{=} f(X_1, X_2, X_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, X_n)$$



Arbre de décision	• Modèle à base de règles logiques • **ordre de séparation de données**
Régression Linéaire	• Modèle à base de coefficients estimateurs
SVM	• Classifieur Linéaire ou Classifieur Non Linéaire
Régression Logistique	• Modèle à base de coefficients classifieurs
Analyse Linéaire Discriminante	• Modèle de Scoring
Réseaux de Neurones	• Modèle d'Apprentissage Artificielle
KNN	• Modèle de classement informé

MÉTHODES SUPERVISÉES

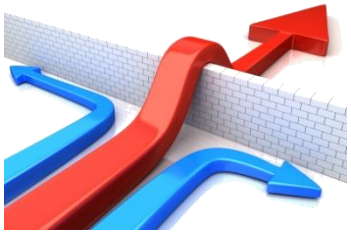
$$Y \overset{?}{=} f(X_1, X_2, X_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, X_n)$$



Arbre de décision	• Modèle à base de règles logiques • **ordre de séparation de données**
Régression Linéaire	• Modèle à base de coefficients estimateurs • **Modèle complet, avec sélection de variables, individus atypiques**
SVM	• Classifieur Linéaire ou Classifieur Non Linéaire
Régression Logistique	• Modèle à base de coefficients classifieurs
Analyse Linéaire Discriminante	• Modèle de Scoring
Réseaux de Neurones	• Modèle d'Apprentissage Artificielle
KNN	• Modèle de classement informé

MÉTHODES SUPERVISÉES

$$Y \overset{?}{=} f(X_1, X_2, X_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, X_n)$$



Arbre de décision	• Modèle à base de règles logiques • **ordre de séparation de données**
Régression Linéaire	• Modèle à base de coefficients estimateurs • **Modèle complet, avec sélection de variables, individus atypiques**
SVM	• Classifieur Linéaire ou Classifieur Non Linéaire • **Hyperplan séparateur, marge maximale**
Régression Logistique	• Modèle à base de coefficients classifieurs
Analyse Linéaire Discriminante	• Modèle de Scoring
Réseaux de Neurones	• Modèle d'Apprentissage Artificielle
KNN	• Modèle de classement informé

MÉTHODES SUPERVISÉES

$$Y \overset{?}{=} f(X_1, X_2, X_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, X_n)$$



Arbre de décision	• Modèle à base de règles logiques • **ordre de séparation de données**
Régression Linéaire	• Modèle à base de coefficients estimateurs • **Modèle complet, avec sélection de variables, individus atypiques**
SVM	• Classifieur Linéaire ou Classifieur Non Linéaire • **Hyperplan séparateur, marge maximale**
Régression Logistique	• Modèle à base de coefficients classifieurs • **Fonction Π, Fonction Gaussienne**
Analyse Linéaire Discriminante	• Modèle de Scoring
Réseaux de Neurones	• Modèle d'Apprentissage Artificielle
KNN	• Modèle de classement informé

MÉTHODES SUPERVISÉES

$$Y \overset{?}{=} f(X_1, X_2, X_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, X_n)$$



Arbre de décision	• Modèle à base de règles logiques • **ordre de séparation de données**
Régression Linéaire	• Modèle à base de coefficients estimateurs • **Modèle complet, avec sélection de variables, individus atypiques**
SVM	• Classifieur Linéaire ou Classifieur Non Linéaire • **Hyperplan séparateur, marge maximale**
Régression Logistique	• Modèle à base de coefficients classifieurs • **Fonction Π, Fonction Gaussienne**
Analyse Linéaire Discriminante	• Modèle de Scoring • **Facteur mathématique discriminant**
Réseaux de Neurones	• Modèle d'Apprentissage Artificielle
KNN	• Modèle de classement informé

MÉTHODES SUPERVISÉES

$$Y \overset{?}{=} f(X_1, X_2, X_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, X_n)$$



Arbre de décision	• Modèle à base de règles logiques • **ordre de séparation de données**
Régression Linéaire	• Modèle à base de coefficients estimateurs • **Modèle complet, avec sélection de variables, individus atypiques**
SVM	• Classifieur Linéaire ou Classifieur Non Linéaire • **Hyperplan séparateur, marge maximale**
Régression Logistique	• Modèle à base de coefficients classifieurs • **Fonction Π, Fonction Gaussienne**
Analyse Linéaire Discriminante	• Modèle de Scoring • **Facteur mathématique discriminant**
Réseaux de Neurones	• Modèle d'Apprentissage Artificielle • **Perceptron, Coefficients synaptiques, fonction de transfert**
KNN	• Modèle de classement informé

MÉTHODES SUPERVISÉES

$$Y \overset{?}{=} f(X_1, X_2, X_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, X_n)$$



Arbre de décision	• Modèle à base de règles logiques • **ordre de séparation de données**
Régression Linéaire	• Modèle à base de coefficients estimateurs • **Modèle complet, avec sélection de variables, individus atypiques**
SVM	• Classifieur Linéaire ou Classifieur Non Linéaire • **Hyperplan séparateur, marge maximale**
Régression Logistique	• Modèle à base de coefficients classifieurs • **Fonction Π, Fonction Gaussienne**
Analyse Linéaire Discriminante	• Modèle de Scoring • **Facteur mathématique discriminant**
Réseaux de Neurones	• Modèle d'Apprentissage Artificielle • **Perceptron, Coefficients synaptiques, fonction de transfert**
KNN	• Modèle de classement informé • **N couples « entrée-sortie »**

EVALUATION DU MODÈLE



Modèle DM

Entrepôt de test

	MT	RG	PRIX	BR	INV	PUB	FV	TPUB	VENTES
2	369	118	59	9	17	89	177	225	5439
3	476	138	71	18	4	63	279	206	5149
4	432	132	73	16	-59	51	214	309	4704
5	418	125	59	9	10	74	221	83	5036
6	383	104	60	21	-45	32	201	298	411
7	554	138	81	20	42	93	324	161	6180
8		147	66	15	10	48	154	305	488
9		129	57	29	89	51	166	263	429
10	359	106	69	27	71	74	196	414	539
11	461	132	82	27	-18	91	267	170	
12	420	136	70	10	8	91	213	429	
13	536	111	73	27	128	74	296	273	5927
14	311	143	67	22	-25	27	181	60	4033
15	517	142	74	27	27	75	307	345	6124
16	332	140	60	11	61	21	180	247	4708
17	336	136	60	25	-30	40	213	328	4627
18	394	146	59	13	143	52	209	407	4872
19	415	148	69	8	47	29	207	80	5151

VENTES
4787
4123
4801
5712
5512
5313
4942
5366
5741
5383
5140
4842
5316
5540
4647
4630
5502
5288
5095
5094

?

VENTES réelles **VENTES prédites**

EVALUATION ET VALIDATION DU MODÈLE





Validation par croisement

- Matrice de contingence
- Table de confusion
- Taux d'erreur
- Indicateur trop réducteur

Courbe ROC

- Outil d'évaluation
- Outil de comparaison des modèles

Courbe LIFT

- mesure de la performance d'un modèle prédictif,
- Comparée au choix aléatoire

EVALUATION ET VALIDATION DU MODÈLE





Ma
Tab
Tau
Ind

	^positif	^négatif	Total
positf	40	10	50
négatif	10	40	50
Total	50	50	100

édictif,
ıoix

EVALUATION ET VALIDATION DU MODÈLE

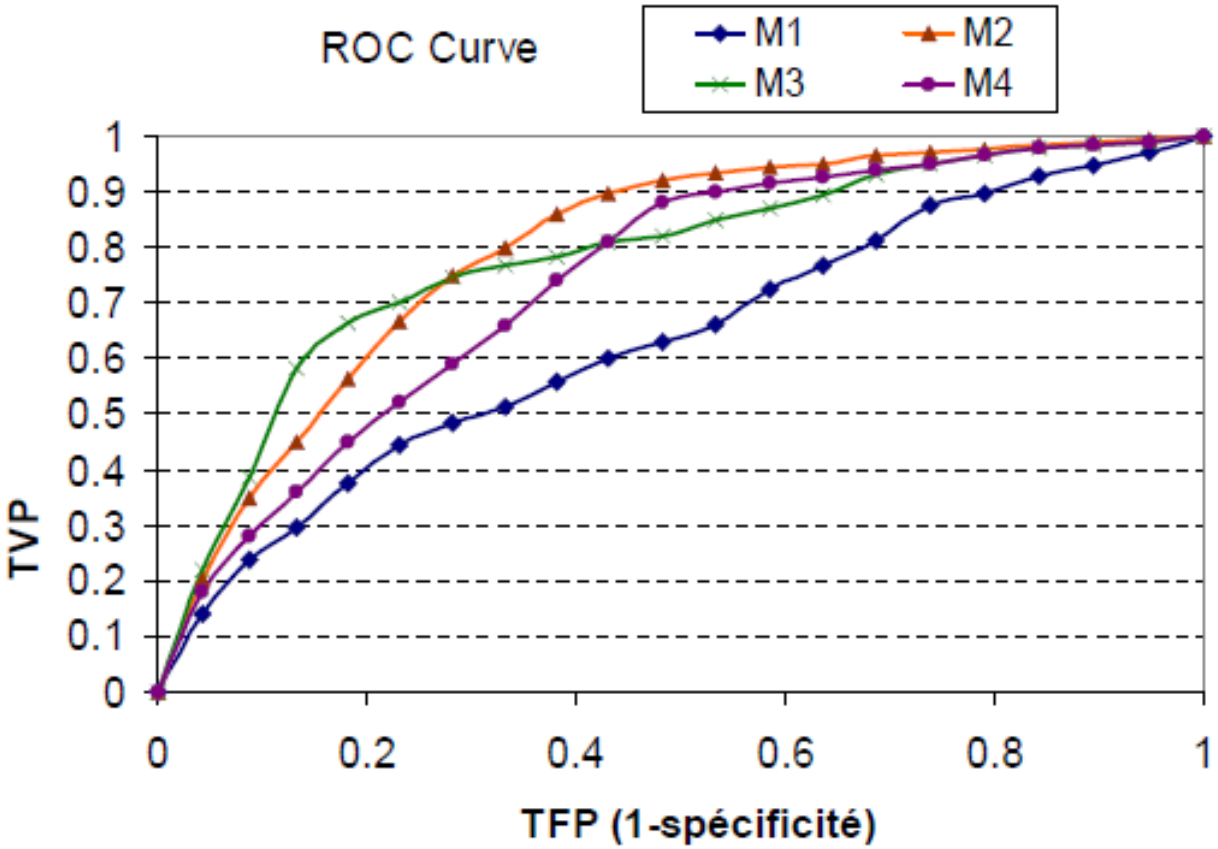




- Va
  cr
- Matric
- Table d
- Taux d'
- Indicat

e LIFT

de la
nance
odèle prédictif,
rée au choix
e

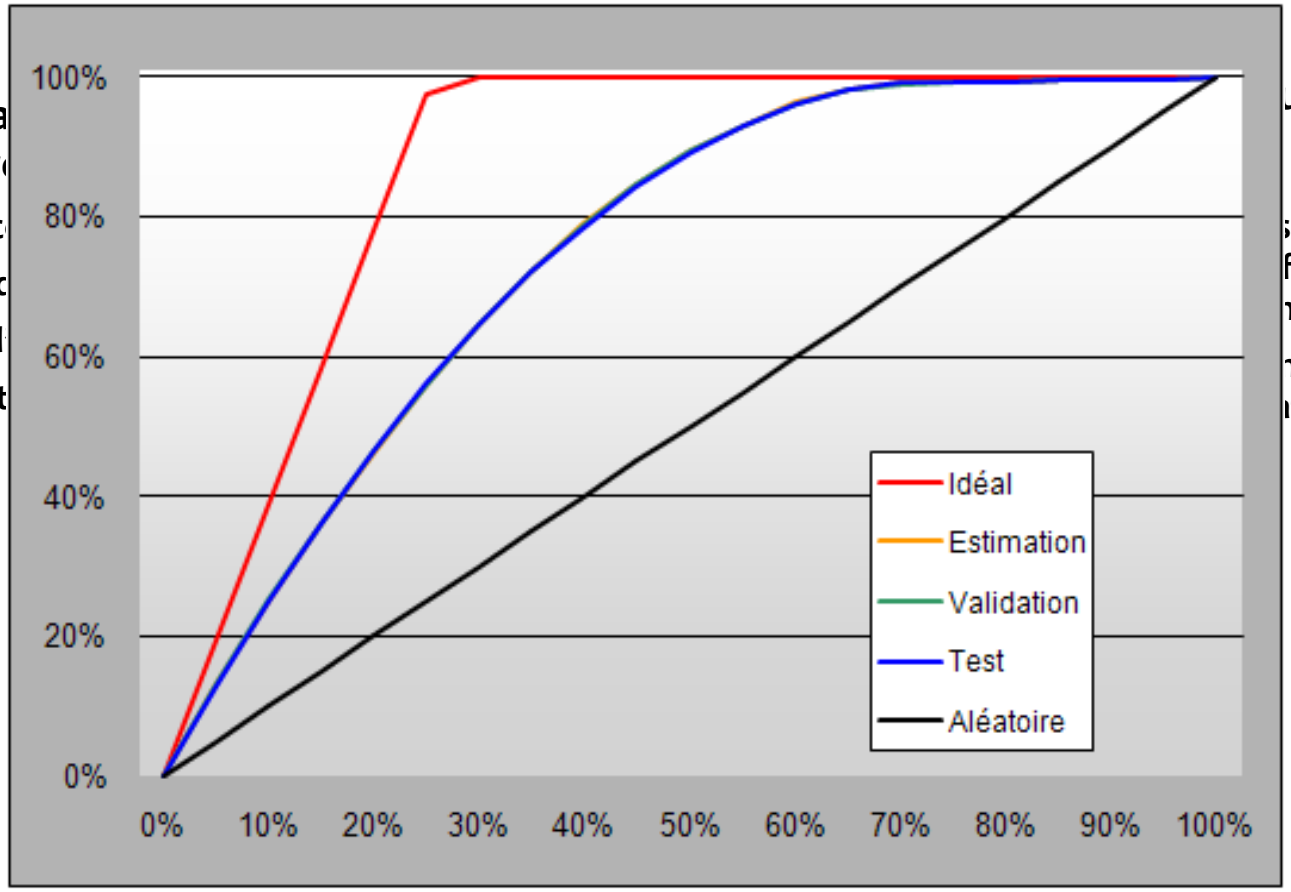


EVALUATION ET VALIDATION DU MODÈLE





- Va… cr… …urbe LIFT
- Matric… …sure de la
- Table d… …formance
- Taux d… …n modèle prédictif,
- Indicat… …mparée au choix …atoire



APPLICATION DU MODÈLE SUR UN ENTREPÔT DE TRAVAIL

	MT	RG	PRIX	BR	INV	PUB	FV	TPUB
2	369	118	59	9	17	89	177	225
3	476	138	71	18	4	63	279	206
4	432	152	73	16	-50	16	245	309
5	418	135	79	35	142	74	270	83
6	383	104	60	21	-45	32	201	298
7	554	138	81	20	42	93	324	161
8	320	147	66	15	10	48	154	305
9	268	129	57	29	89	51	166	263
10	359	106	69	27	71	74	196	414
11	461	132	82	27	-18	91	267	170
12	420	136	70	10	8	91	213	429
13	536	111	73	27	128	74	296	273
14	311	143	67	22	-25	27	181	60
15	517	142	74	27	27	75	307	345
16	332	140	60	11	61	21	180	247
17	336	136	60	25	-30	40	213	328
18	394	146	59	13	143	52	209	407
19	415	148	69	8	47	29	207	80



Modèle DM valide



VENTES
4787
4123
4801
5712
5512
5313
4942
5366
5741
5383
5140
4842
5316
5540
4647
4630
5502
5288
5095
5094

RÉGRESSION *LOGISTIQUE*

esprit
Ecole Supérieure Privée
d'Ingénierie et de Technologies

MÉTHODES SUPERVISÉES

$$Y \overset{?}{=} f(X_1, X_2, X_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, X_n)$$



Arbre de décision	• Modèle à base de règles logiques • ordre de séparation de données
Régression Linéaire	• Modèle à base de coefficients estimateurs • Modèle complet, avec sélection de variables, individus atypiques
SVM	• Classifieur Linéaire ou Classifieur Non Linéaire • Hyperplan séparateur, marge maximale
Régression Logistique	• **Modèle à base de coefficients classifieurs** • **Fonction de lien Π, Fonction Gaussienne / LOGIT**
Analyse Linéaire Discriminante	• Modèle de Scoring
Réseaux de Neurones	• Modèle d'Apprentissage Artificielle
KNN	• Modèle de classement informé

OBJECTIFS

- Trouver le meilleur modèle (relation) liant Y et X
- Qualifier la liaison par rapport à chaque X_i
- Raisonner selon un modèle de Prédiction : globale ou réduit

$$R(X_1, X_2, \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots, X_n) = Y$$

PROBLÉMATIQUE

MT	RG	PRIX	BR	INV	PUB	FV	TPUB	VENTES
369	118	59	9	17	89	177	225	5439
476	138	71	18	4	63	279	206	5149
432	152	73	16	-50	16	245	309	4704
418	135	79	35	142	74	270	83	5036
383	104	60	21	-45	32	201	298	4110
554	138	81	20	42	93	324	161	6180
320	147	66	15	10	48	154	305	4888
268	129	57	29	89	51	166	263	4290
359	106	69	27	71	74	196	414	5397
461	132	82	27	-18	91	267	170	5272
420	136	70	10	8	91	213	429	4989
536	111	73	27	128	74	296	273	5927
311	143	67	22	-25	27	181	60	4033
517	142	74	27	27	75	307	345	6124
332	140	60	11	61	21	180	247	4708
336	136	60	25	-30	40	213	328	4627
394	146	59	13	143	52	209	407	4872
415	148	69	8	47	29	207	80	5151

Le modèle de régression linéaire est un modèle qui s'applique à une variable continue en fonction d'une variable continue



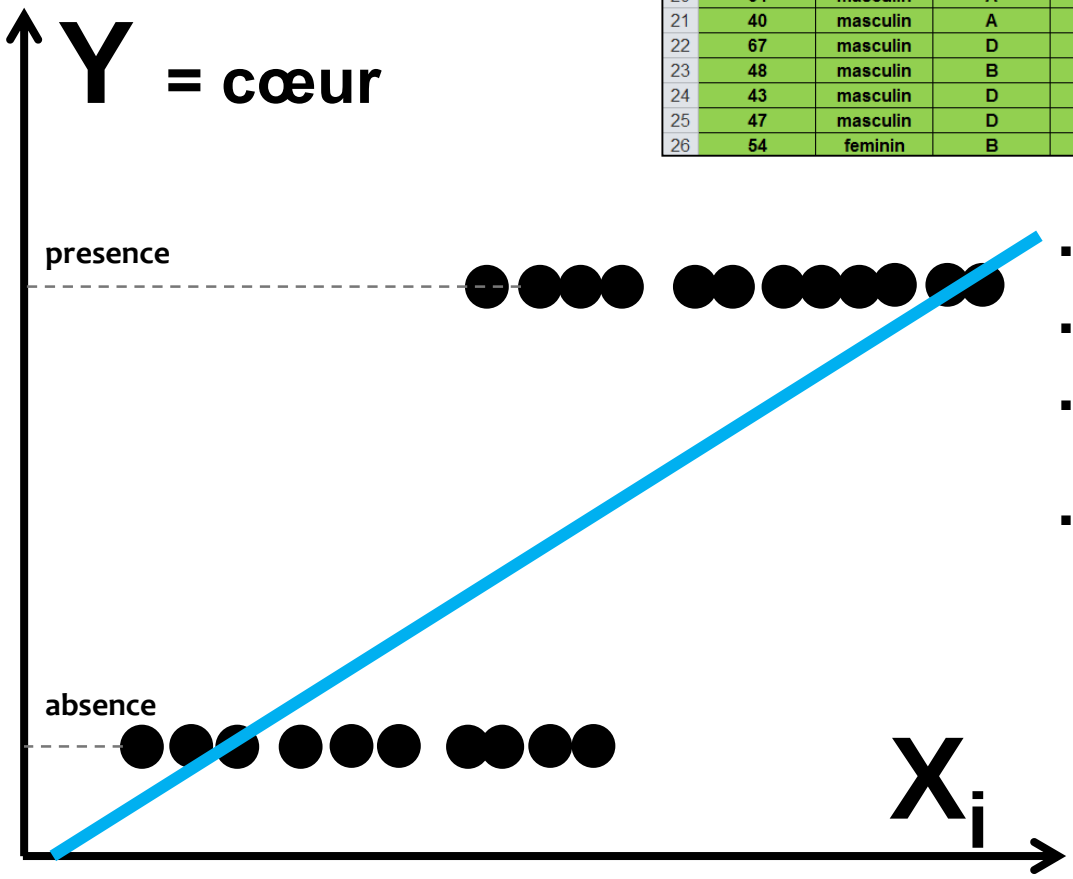
	age	sexe	typedouleur	sucre	tauxmax	angine	depression	coeur
2	70	masculin	D	A	109	non	24	presence
3	67	feminin	C	A	160	non	16	absence
4	57	masculin	B	A	141	non	3	presence
5	64	masculin	D	A	105	oui	2	absence
6	74	feminin	B	A	121	oui	2	absence
7	65	masculin	D	A	140	non	4	absence
8	56	masculin	C	B	142	oui	6	presence
9	59	masculin	D	A	142	oui	12	presence
10	60	masculin	D	A	170	non	12	presence
11	63	feminin	D	A	154	non	40	presence
12	59	masculin	D	A	161	non	5	absence
13	53	masculin	D	A	111	oui	0	absence
14	44	masculin	C	A	180	non	0	absence
15	61	masculin	A	A	145	non	26	presence
16	57	feminin	D	A	159	non	0	absence
17	71	feminin	D	A	125	non	16	absence
18	46	masculin	D	A	120	oui	18	presence
19	53	masculin	D	B	155	oui	31	presence
20	64	masculin	A	A	144	oui	18	absence
21	40	masculin	A	A	178	oui	14	absence
22	67	masculin	D	A	129	oui	26	presence
23	48	masculin	B	A	180	non	2	absence
24	43	masculin	D	A	181	non	12	absence
25	47	masculin	D	A	143	non	1	absence
26	54	feminin	B	B	159	oui	0	absence

Si la variable à prédire est une variable Binaire ? Peut-on faire une régression linéaire ?

PROBLÉMATIQUE



	age	sexe	typedouleur	sucre	tauxmax	angine	depression	coeur
2	70	masculin	D	A	109	non	24	presence
3	67	feminin	C	A	160	non	16	absence
4	57	masculin	B	A	141	non	3	presence
5	64	masculin	D	A	105	oui	2	absence
6	74	feminin	B	A	121	oui	2	absence
7	65	masculin	D	A	140	non	4	absence
8	56	masculin	C	B	142	oui	6	presence
9	59	masculin	D	A	142	oui	12	presence
10	60	masculin	D	A	170	non	12	presence
11	63	feminin	D	A	154	non	40	presence
12	59	masculin	D	A	161	non	5	absence
13	53	masculin	D	A	111	oui	0	absence
14	44	masculin	C	A	180	non	0	absence
15	61	masculin	A	A	145	non	26	presence
16	57	feminin	D	A	159	non	0	absence
17	71	feminin	D	A	125	non	16	absence
18	46	masculin	D	A	120	oui	18	presence
19	53	masculin	D	B	155	oui	31	presence
20	64	masculin	A	A	144	oui	18	absence
21	40	masculin	A	A	178	oui	14	absence
22	67	masculin	D	A	129	oui	26	presence
23	48	masculin	B	A	180	non	2	absence
24	43	masculin	D	A	181	non	12	absence
25	47	masculin	D	A	143	non	1	absence
26	54	feminin	B	B	159	oui	0	absence

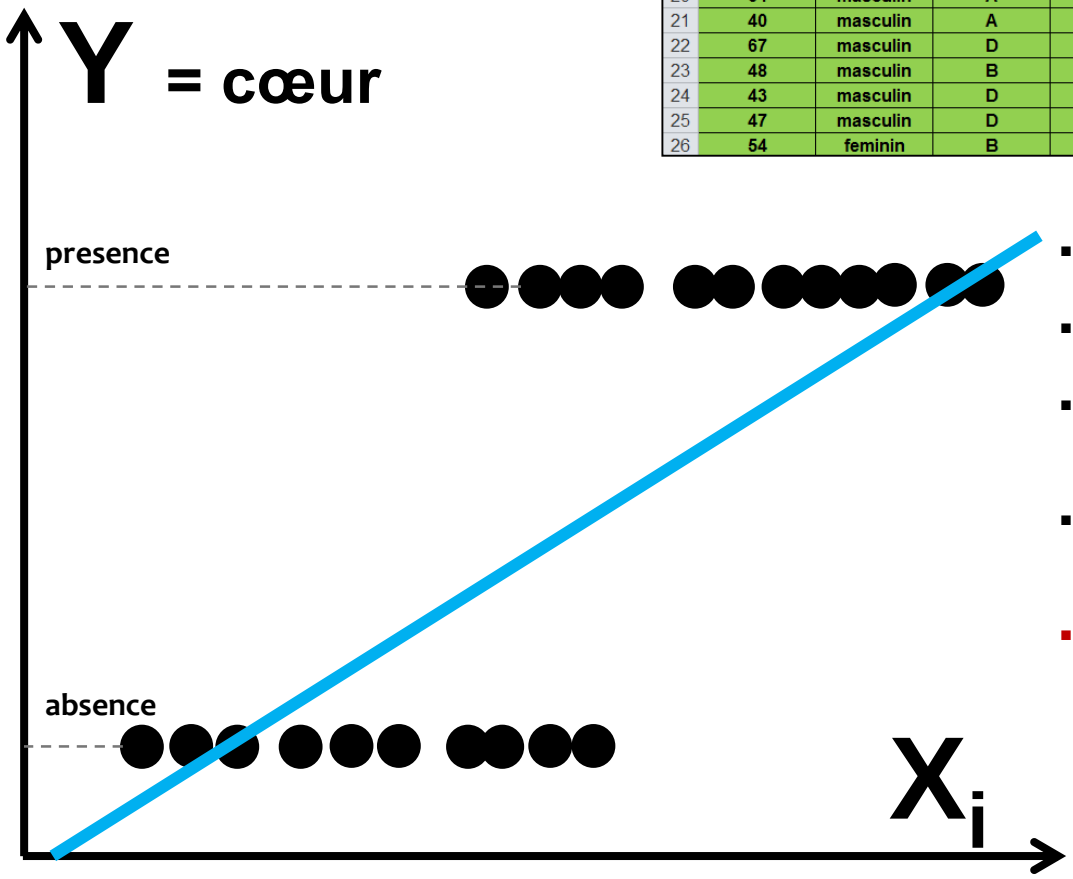


- Visiblement la régression linéaire ne convient pas
- La droite linéaire ne représente pas bien les données
- La droite linéaire n'est pas la meilleure courbe qui résume mieux le nuage de points
- La droite linéaire n'explique pas bien les Y en fonction des X_i

PROBLÉMATIQUE



	age	sexe	typedouleur	sucre	tauxmax	angine	depression	coeur
2	70	masculin	D	A	109	non	24	presence
3	67	feminin	C	A	160	non	16	absence
4	57	masculin	B	A	141	non	3	presence
5	64	masculin	D	A	105	oui	2	absence
6	74	feminin	B	A	121	oui	2	absence
7	65	masculin	D	A	140	non	4	absence
8	56	masculin	C	B	142	oui	6	presence
9	59	masculin	D	A	142	oui	12	presence
10	60	masculin	D	A	170	non	12	presence
11	63	feminin	D	A	154	non	40	presence
12	59	masculin	D	A	161	non	5	absence
13	53	masculin	D	A	111	oui	0	absence
14	44	masculin	C	A	180	non	0	absence
15	61	masculin	A	A	145	non	26	presence
16	57	feminin	D	A	159	non	0	absence
17	71	feminin	D	A	125	non	16	absence
18	46	masculin	D	A	120	oui	18	presence
19	53	masculin	D	B	155	oui	31	presence
20	64	masculin	A	A	144	oui	18	absence
21	40	masculin	A	A	178	oui	14	absence
22	67	masculin	D	A	129	oui	26	presence
23	48	masculin	B	A	180	non	2	absence
24	43	masculin	D	A	181	non	12	absence
25	47	masculin	D	A	143	non	1	absence
26	54	feminin	B	B	159	oui	0	absence



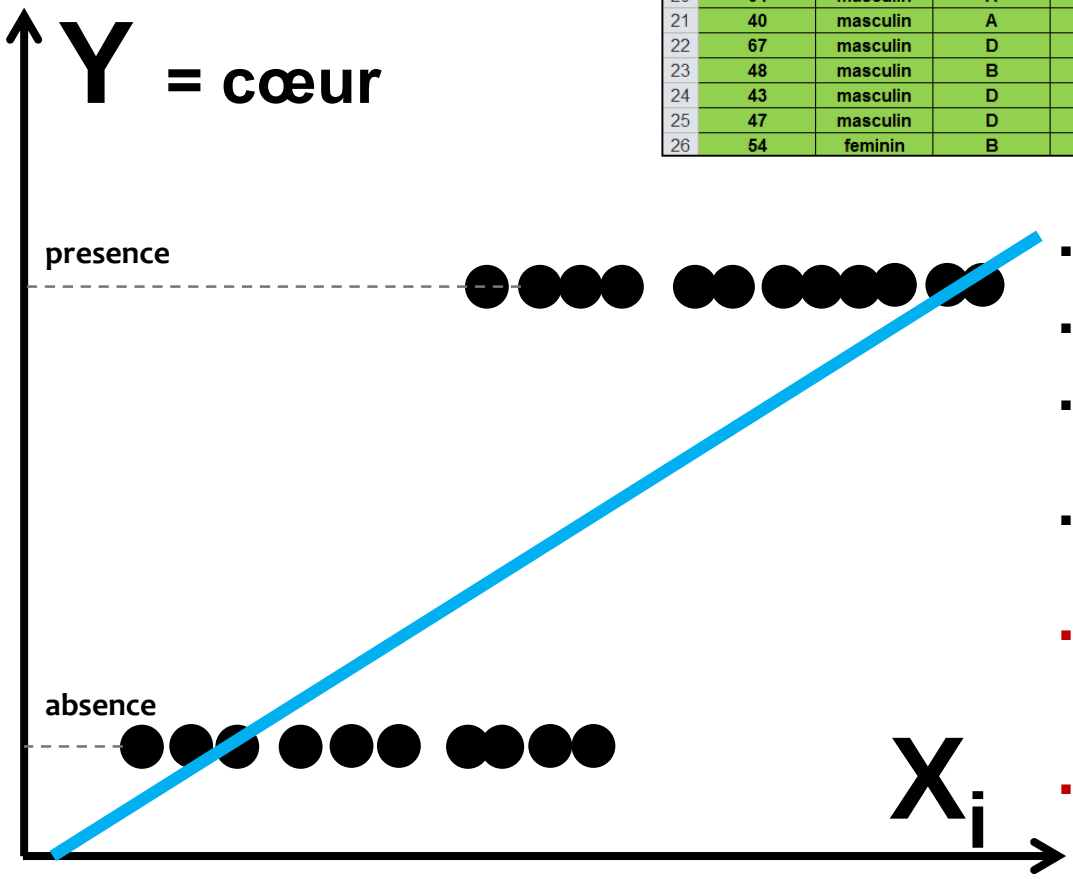


- Visiblement la régression linéaire ne convient pas
- La droite linéaire ne représente pas bien les données
- La droite linéaire n'est pas la meilleure courbe qui résume mieux le nuage de points
- La droite linéaire n'explique pas bien les Y en fonction des X_i
- La résolution : trouver une autre régression dont la forme de sa représentation est plus proche de la nature du nuage de points

PROBLÉMATIQUE



	age	sexe	typedouleur	sucre	tauxmax	angine	depression	coeur
2	70	masculin	D	A	109	non	24	presence
3	67	feminin	C	A	160	non	16	absence
4	57	masculin	B	A	141	non	3	presence
5	64	masculin	D	A	105	oui	2	absence
6	74	feminin	B	A	121	oui	2	absence
7	65	masculin	D	A	140	non	4	absence
8	56	masculin	C	B	142	oui	6	presence
9	59	masculin	D	A	142	oui	12	presence
10	60	masculin	D	A	170	non	12	presence
11	63	feminin	D	A	154	non	40	presence
12	59	masculin	D	A	161	non	5	absence
13	53	masculin	D	A	111	oui	0	absence
14	44	masculin	C	A	180	non	0	absence
15	61	masculin	A	A	145	non	26	presence
16	57	feminin	D	A	159	non	0	absence
17	71	feminin	D	A	125	non	16	absence
18	46	masculin	D	A	120	oui	18	presence
19	53	masculin	D	B	155	oui	31	presence
20	64	masculin	A	A	144	oui	18	absence
21	40	masculin	A	A	178	oui	14	absence
22	67	masculin	D	A	129	oui	26	presence
23	48	masculin	B	A	180	non	2	absence
24	43	masculin	D	A	181	non	12	absence
25	47	masculin	D	A	143	non	1	absence
26	54	feminin	B	B	159	oui	0	absence





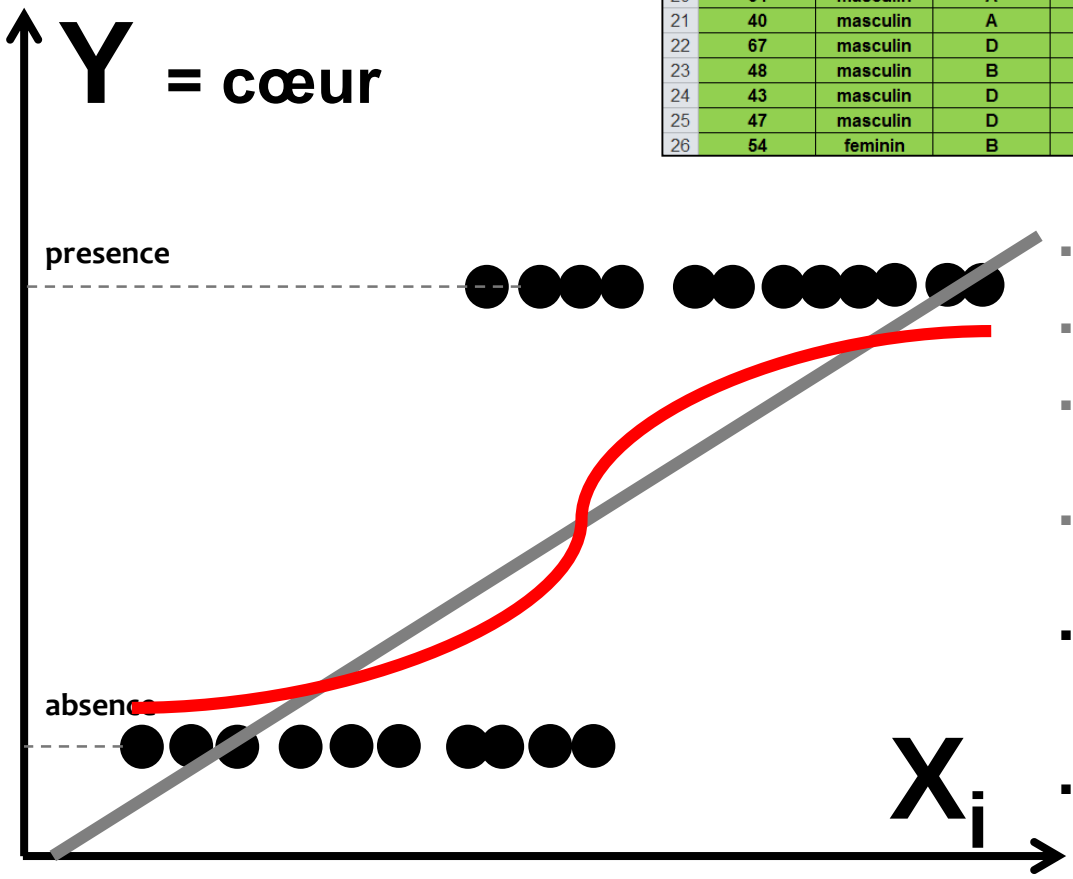
- Visiblement la régression linéaire ne convient pas
- La droite linéaire ne représente pas bien les données
- La droite linéaire n'est pas la meilleure courbe qui résume mieux le nuage de points
- La droite linéaire n'explique pas bien les Y en fonction des X_i
- La résolution : trouver une autre régression dont la forme de sa représentation est plus proche de la nature du nuage de points
- L'estimation des proportions par

régression logistique

PROBLÉMATIQUE



	age	sexe	typedouleur	sucre	tauxmax	angine	depression	coeur
2	70	masculin	D	A	109	non	24	presence
3	67	feminin	C	A	160	non	16	absence
4	57	masculin	B	A	141	non	3	presence
5	64	masculin	D	A	105	oui	2	absence
6	74	feminin	B	A	121	oui	2	absence
7	65	masculin	D	A	140	non	4	absence
8	56	masculin	C	B	142	oui	6	presence
9	59	masculin	D	A	142	oui	12	presence
10	60	masculin	D	A	170	non	12	presence
11	63	feminin	D	A	154	non	40	presence
12	59	masculin	D	A	161	non	5	absence
13	53	masculin	D	A	111	oui	0	absence
14	44	masculin	C	A	180	non	0	absence
15	61	masculin	A	A	145	non	26	presence
16	57	feminin	D	A	159	non	0	absence
17	71	feminin	D	A	125	non	16	absence
18	46	masculin	D	A	120	oui	18	presence
19	53	masculin	D	B	155	oui	31	presence
20	64	masculin	A	A	144	oui	18	absence
21	40	masculin	A	A	178	oui	14	absence
22	67	masculin	D	A	129	oui	26	presence
23	48	masculin	B	A	180	non	2	absence
24	43	masculin	D	A	181	non	12	absence
25	47	masculin	D	A	143	non	1	absence
26	54	feminin	B	B	159	oui	0	absence

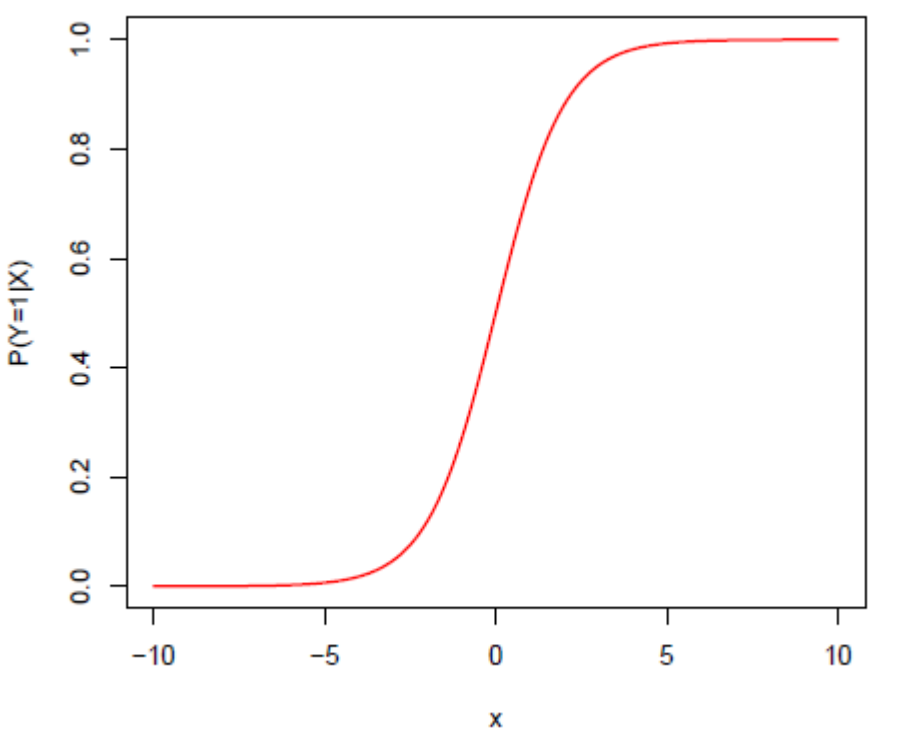




- Visiblement la régression linéaire ne convient pas
- La droite linéaire ne représente pas bien les données
- La droite linéaire n'est pas la meilleure courbe qui résume mieux le nuage de points
- La droite linéaire n'explique pas bien les Y en fonction des X_i
- **La résolution : trouver une autre régression dont la forme de sa représentation est plus proche de la nature du nuage de points**
- **L'estimation des proportions par**

régression logistique

FONCTION LOGISTIQUE



- ✓ Un nuage de points dont la variable décisionnelle est une variable qualitative binaire {0,1} ne peut pas être résumer par une droite
- ✓ Un tel nuage ne peut être représenté que par une fonction mathématique qui donne une courbe en **S** :
- ✓ Solution :

Fonction Logistique TT

$$\pi(x) = P(Y = 1/\ X) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x}}$$

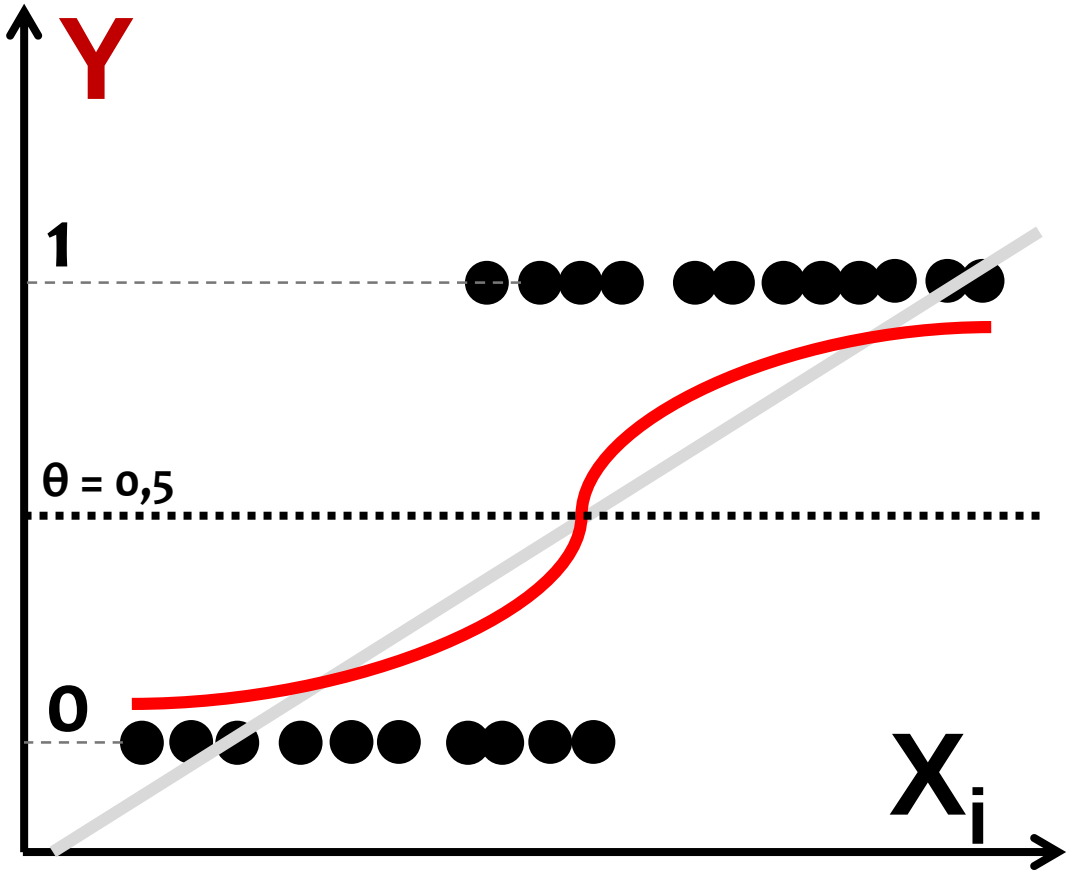
: régression logistique binaire simple

$$\pi(x) = P(Y = 1/\ X = x) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_k x_k}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_k x_k}}$$

: régression logistique binaire multiple

INTERPRÉTATION DE Y – PROBABILITÉ DE SUCCÈS

- Prédire une variable décisionnelle ayant deux modalités Y = {**0** (absence), **1** (présence)}
- L'une désigne un succès **(Y = 1)** et l'autre un échec **(Y = 0)**
- Le principe de la régression dans ce cas est de *chercher la probabilité* d'obtenir le succès **P(Y = 1)**
- Obtenir la probabilité du cas succès → Obtenir la probabilité de l'échec
- **P(Y = 0) = 1 - P(Y = 1)**



Pour décider :



✓ Se munir d'une règle de décision

✓ Pour un seuil **θ** :

$$Y = \begin{cases} 1 \text{ si } P(Y = 1) > \theta \\ 0 \text{ si } P(Y = 1) \leq \theta \end{cases}$$

✓ En approximation : **θ = 0,5**

OBTENTION DES COEFFICIENTS CLASSIFIEURS β_i



Objectifs : trouver les meilleurs β_i

$$\pi(X) = P(Y = 1|X = x_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}$$

$$\pi(X) + \pi(X).e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}$$

$$\pi(X) = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}.\left(1 - \pi(X)\right)$$

$$e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = \frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}$$

$$\ln\left(e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}\right) = \ln\left(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}\right)$$

$$\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k = \ln\left(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}\right)$$

OBTENTION DES COEFFICIENTS CLASSIFIEURS β_i

Objectifs : trouver les meilleurs β_i

$$\pi(X) = P(Y = 1|X = x_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}$$



$$\pi(X) + \pi(X).e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}$$

$$\pi(X) = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}.\left(1 - \pi(X)\right)$$

$$e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = \frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}$$

$$\ln\left(e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}\right) = \ln\left(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}\right)$$

$$\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k = \ln\left(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}\right)$$

OBTENTION DES COEFFICIENTS CLASSIFIEURS β_i

Objectifs : trouver les meilleurs β_i

$$\pi(X) = P(Y = 1|X = x_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}$$

$$\pi(X) + \pi(X).e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}$$



$$\pi(X) = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}.\left(1 - \pi(X)\right)$$

$$e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = \frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}$$

$$\ln\left(e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}\right) = \ln\left(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}\right)$$

$$\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k = \ln\left(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}\right)$$

OBTENTION DES COEFFICIENTS CLASSIFIEURS β_i

Objectifs : trouver les meilleurs β_i

$$\pi(X) = P(Y = 1|X = x_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}$$

$$\pi(X) + \pi(X).e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}$$

$$\pi(X) = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}.\left(1 - \pi(X)\right)$$



$$e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = \frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}$$

$$\ln(e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}) = \ln(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)})$$

$$\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k = \ln(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)})$$

OBTENTION DES COEFFICIENTS CLASSIFIEURS β_i

Objectifs : trouver les meilleurs β_i

$$\pi(X) = P(Y = 1|X = x_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}$$

$$\pi(X) + \pi(X).e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}$$

$$\pi(X) = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}.\left(1 - \pi(X)\right)$$

$$e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = \frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}$$



$$\ln(e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}) = \ln(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)})$$

$$\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k = \ln(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)})$$

OBTENTION DES COEFFICIENTS CLASSIFIEURS β_i

Objectifs : trouver les meilleurs β_i

$$\pi(X) = P(Y = 1|X = x_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}$$

$$\pi(X) + \pi(X).e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}$$

$$\pi(X) = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}.\left(1 - \pi(X)\right)$$

$$e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = \frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}$$

$$\ln(e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}) = \ln(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)})$$

$$\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k = \ln(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)})$$



OBTENTION DES COEFFICIENTS CLASSIFIEURS β_i



Objectifs : trouver les meilleurs β_i

$$\pi(X) = P(Y = 1|X = x_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}}$$

$$\pi(X) + \pi(X).e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}$$

$$\pi(X) = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}.\left(1 - \pi(X)\right)$$

$$e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k} = \frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}$$

$$\ln(e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k}) = \ln(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)})$$

$$\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k = \ln(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)})$$

OBTENTION DES COEFFICIENTS CLASSIFIEURS β_i

$$\beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k = \ln\left(\frac{\pi(X)}{1 - \pi(X)}\right)$$

PROBABILITÉ DU CAS ‘SUCCÈS’

X_1	X_2	Y
1	2	OUI
1	1	OUI
2	2	OUI
2	2	OUI
		NON
		NON
		NON

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 1 \; et \; X_2 = 2) = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 1 \; et \; X_2 = 1) = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 2 \; et \; X_2 = 2) = \frac{2}{4} = 0,5$$

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 2 \; et \; X_2 = 1) = \frac{0}{4} = 0$$

UTILITÉ DE LA FONCTION $\pi(X)$

X_1	X_2	Y	P(Y=OUI | X_i)
1	2	OUI	0,25
1	1	OUI	0,25
2	2	OUI	0,5
2	2	OUI	0,5
		NON	
		NON	
		NON	

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 1 \; et \; X_2 = 2) = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 1 \; et \; X_2 = 1) = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 2 \; et \; X_2 = 2) = \frac{2}{4} = 0,5$$

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 2 \; et \; X_2 = 1) = \frac{0}{4} = 0$$

Supposons qu'on va considérer les valeurs des probabilités de Y : [0,1]

Alors on va construire un modèle linéaire qui explique les probabilités $P(Y|X_i)$ par les X_i



Lors de la prédiction : on risque d'avoir des valeurs de probabilités

$P(Y|X_i) < 0$ ou $P(Y|X_i) > 1$

Absurde : Modèle non signifiant / erroné



UTILITÉ DE LA FONCTION $\pi(X)$

X_1	X_2	Y	P(Y=OUI | X_i)
1	2	OUI	0,25
1	1	OUI	0,25
2	2	OUI	0,5
2	2	OUI	0,5
		NON	
		NON	
		NON	

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 1 \; et \; X_2 = 2) = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 1 \; et \; X_2 = 1) = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 2 \; et \; X_2 = 2) = \frac{2}{4} = 0,5$$

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 2 \; et \; X_2 = 1) = \frac{0}{4} = 0$$



- ✓ Passer à la transformation Logistique
- ✓ Transformer l'intervalle des probabilités en des valeurs réelles moyennant une fonction inversible

UTILITÉ DE LA FONCTION $\pi(X)$

X_1	X_2	Y	P(Y=OUI | X_i)
1	2	OUI	0,25
1	1	OUI	0,25
2	2	OUI	0,5
2	2	OUI	0,5
		NON	
		NON	
		NON	

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 1 \; et \; X_2 = 2) = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 1 \; et \; X_2 = 1) = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 2 \; et \; X_2 = 2) = \frac{2}{4} = 0,5$$

$$P(Y = OUI \mid X_1 = 2 \; et \; X_2 = 1) = \frac{0}{4} = 0$$



- ✓ Passer à la transformation Logistique
- ✓ Transformer l'intervalle des probabilités en des valeurs réelles moyennant une fonction inversible
- ✓ La Fonction LOGIT est une fonction bijective
- ✓ Elle permet de récupérer les probabilités dans un sens inverse

APPLICATION DE LA FONCTION $ln(\frac{\pi(X)}{1-\pi(X)})$

X_1	X_2	Y	P(Y=OUI | X_i)
1	2	OUI	0,25
1	1	OUI	0,25
2	2	OUI	0,5
2	2	OUI	0,5
		NON	
		NON	
		NON	

$$\pi_1(Y = OUI \mid X_1 = 1 \; et \; X_2 = 2) = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$\pi_2(Y = OUI \mid X_1 = 1 \; et \; X_2 = 1) = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$\pi_3(Y = OUI \mid X_1 = 2 \; et \; X_2 = 2) = \frac{2}{4} = 0,5$$

$$\pi_4(Y = OUI \mid X_1 = 2 \; et \; X_2 = 1) = \frac{0}{4} = 0$$

$$ln(\frac{\pi_1(X)}{1-\pi_1(X)}) = ln(\frac{0,25}{1-0,25}) = -1,098612287$$

$$ln(\frac{\pi_2(X)}{1-\pi_2(X)}) = ln(\frac{0,25}{1-0,25}) = -1,098612287$$

$$ln(\frac{\pi_3(X)}{1-\pi_3(X)}) = ln(\frac{0,5}{1-0,5}) = 0$$

$$ln(\frac{\pi_4(X)}{1-\pi_4(X)}) = ln(\frac{0}{1-0}) = -\infty$$

APPLICATION DE LA FONCTION $ln(\frac{\pi(X)}{1-\pi(X)})$

X_1	X_2	Y	P(Y=OUI | X_i)	$ln(\frac{\pi(X)}{1-\pi(X)})$
1	2	OUI	0,25	$-1,098612287$
1	1	OUI	0,25	$-1,098612287$
2	2	OUI	0,5	0
2	2	OUI	0,5	0
		NON		
		NON		
		NON		

$]-\infty,+\infty[$

Information purement quantitative

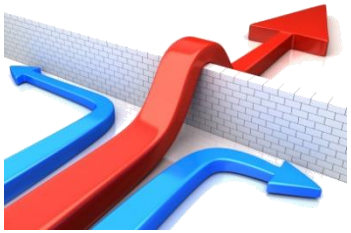
SVM

SUPPORT VECTOR MACHINE
SÉPARATEUR À VASTE MARGE

esprit
Ecole Supérieure Privée
d'Ingénierie et de Technologies

MÉTHODES SUPERVISÉES

$$Y \overset{?}{=} f(X_1, X_2, X_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, X_n)$$



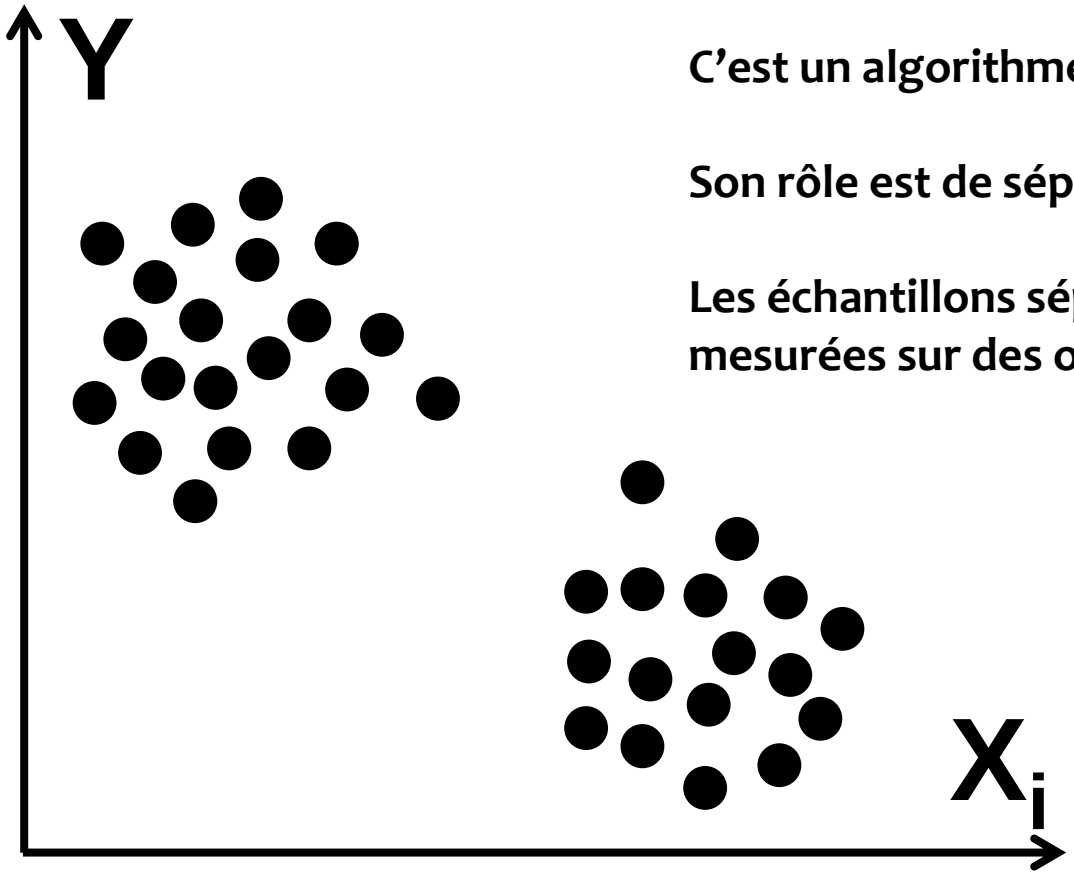
Arbre de décision	• Modèle à base de règles logiques • **ordre de séparation de données**
Régression Linéaire	• Modèle à base de coefficients estimateurs • **Modèle complet, avec sélection de variables, individus atypiques**
SVM	• **Classifieur Linéaire ou Classifieur Non Linéaire** • **Hyperplan séparateur, marge maximale**
Régression Logistique	• **Modèle à base de coefficients classifieurs** • **Fonction de lien Π, Fonction Gaussienne / LOGIT**
Analyse Linéaire Discriminante	• Modèle de Scoring
Réseaux de Neurones	• Modèle d'Apprentissage Artificielle
KNN	• Modèle de classement informé

EXEMPLE D'UTILISATION DU CLASSIFIEUR À VASTE MARGE

- Courrier électronique : filtrage des spams (spam / non spam)
- Classification message (urgent / non urgent)
- Recherche d'informations (correct / incorrect)
- Transformation de classifications multiples en classification binaire : 1 classe contre toutes les autres
- Classification émotions (positive / négative)

IDÉE DE BASE DU CLASSIFIEUR À VASTE MARGE

Qu'est-ce qu'un classifieur ?



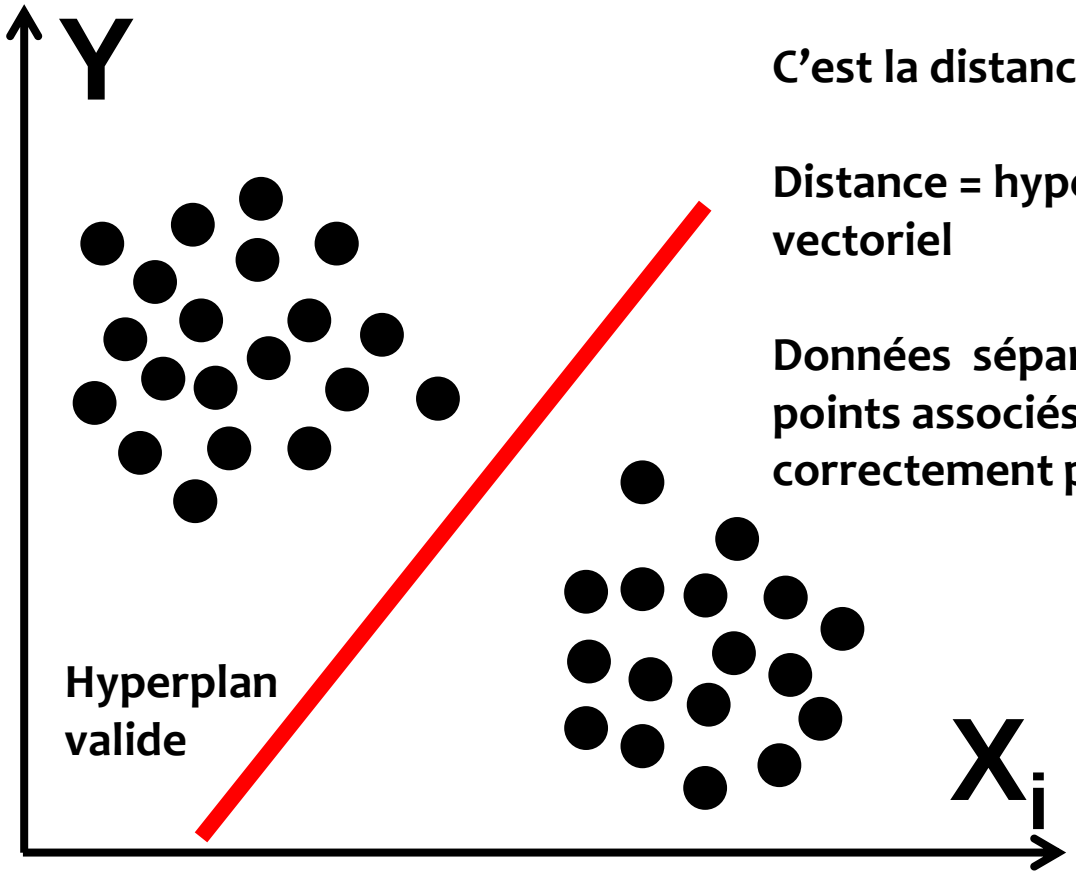
C'est un algorithmes de classement statistique.

Son rôle est de séparer des échantillons

Les échantillons séparés ont des propriétés similaires, mesurées sur des observations

IDÉE DE BASE DU CLASSIFIEUR À VASTE MARGE

Qu'est-ce qu'une marge ?

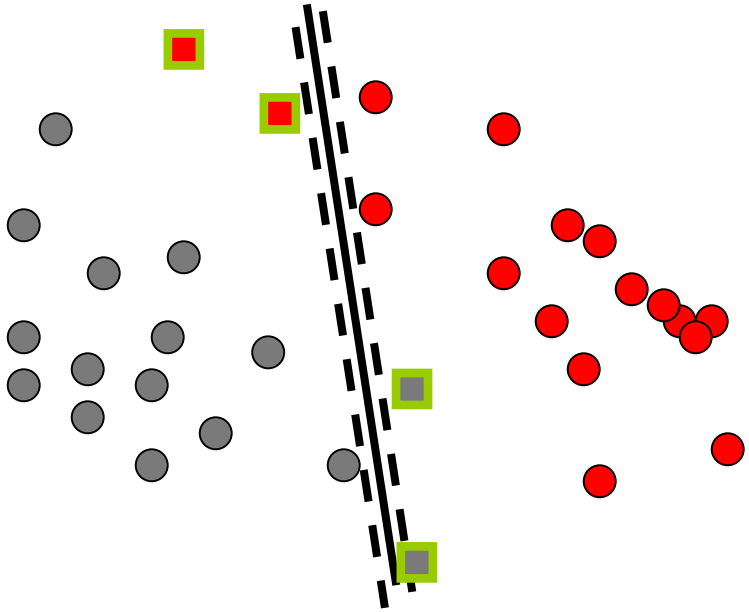


C'est la distance entre les échantillons séparés

Distance = hyperplan : Plan de séparation - Espace vectoriel

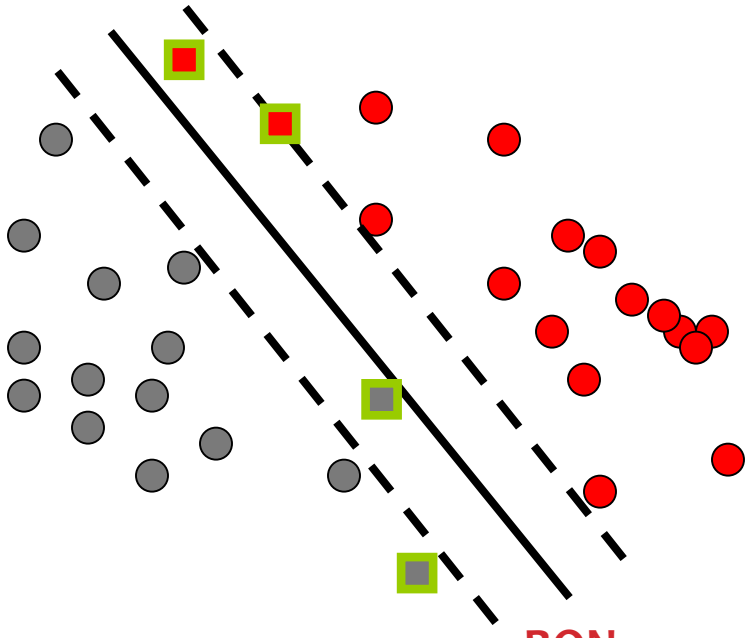
Données séparables linéairement : si tous les points associés aux données peuvent être séparés correctement par une frontière linéaire

CHOIX D'UN CLASSIFIEUR À VASTE MARGE



MAUVAIS





BON

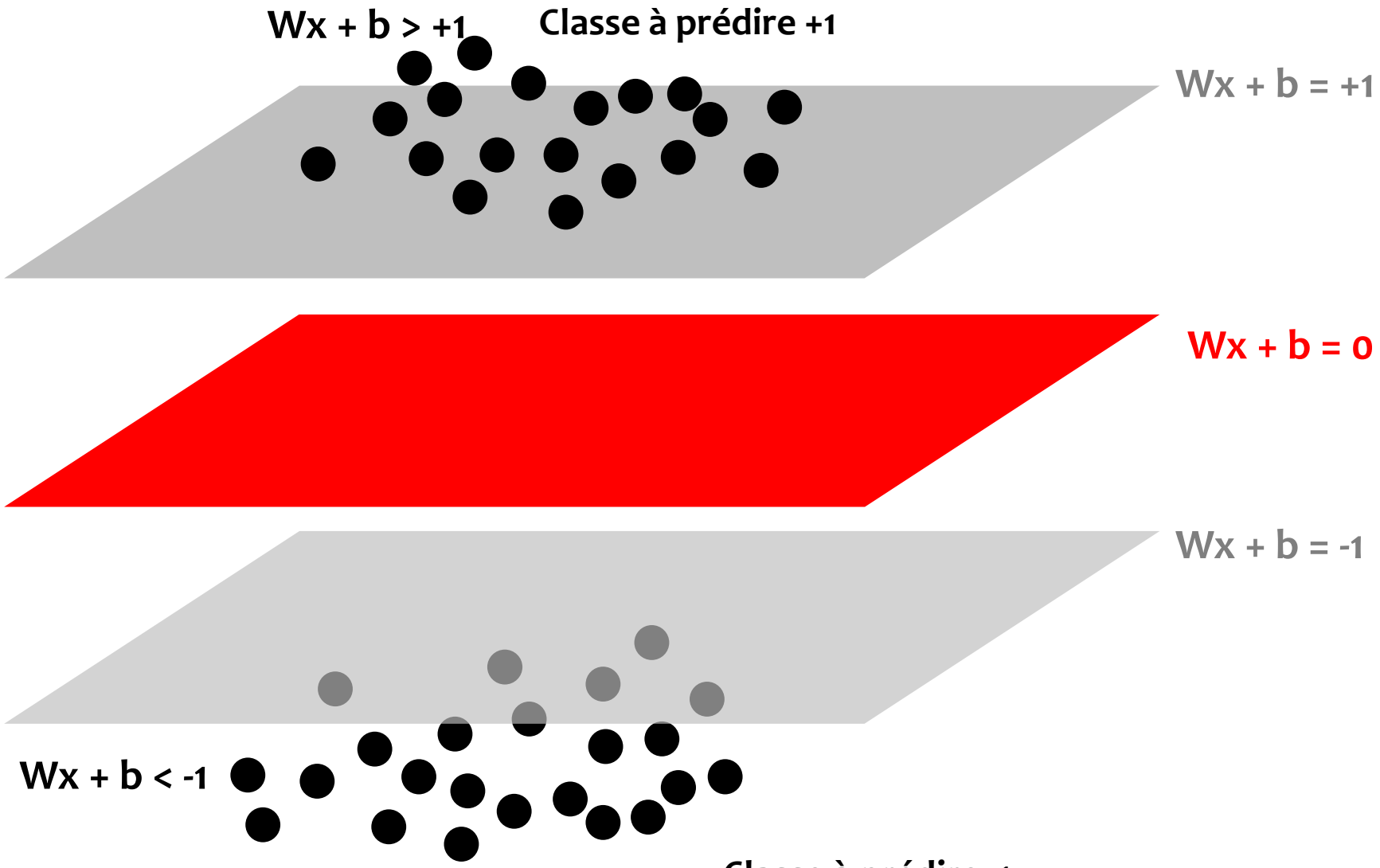
HYPERPLANS SÉPARATEURS

On cherche *h* sous forme d'une fonction linéaire : $h(x) = w.x + b$

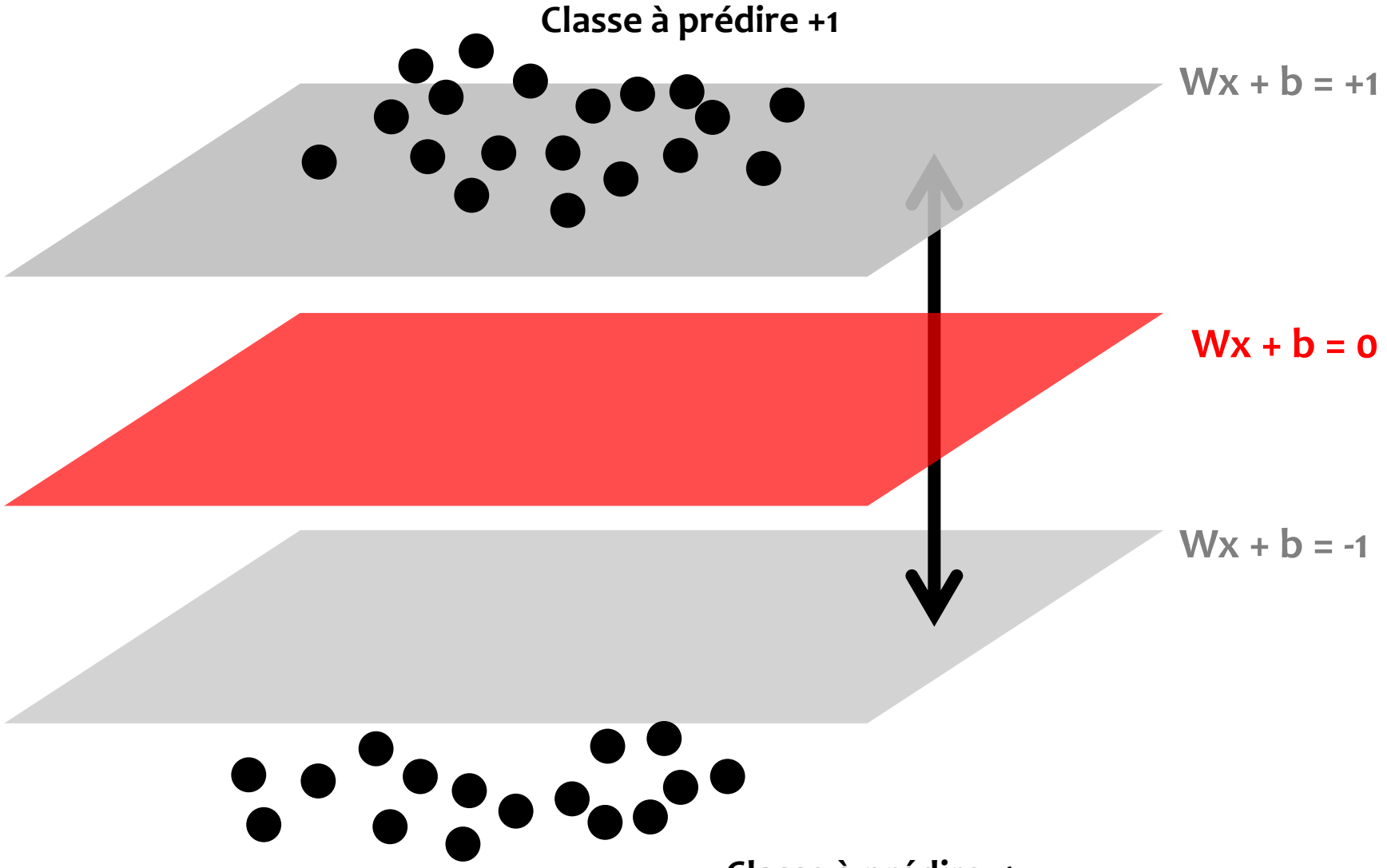
La *surface de séparation* est donc l'hyperplan $w.x + b = 0$

$w.x + b = 0$ est valide si x est sur la marge

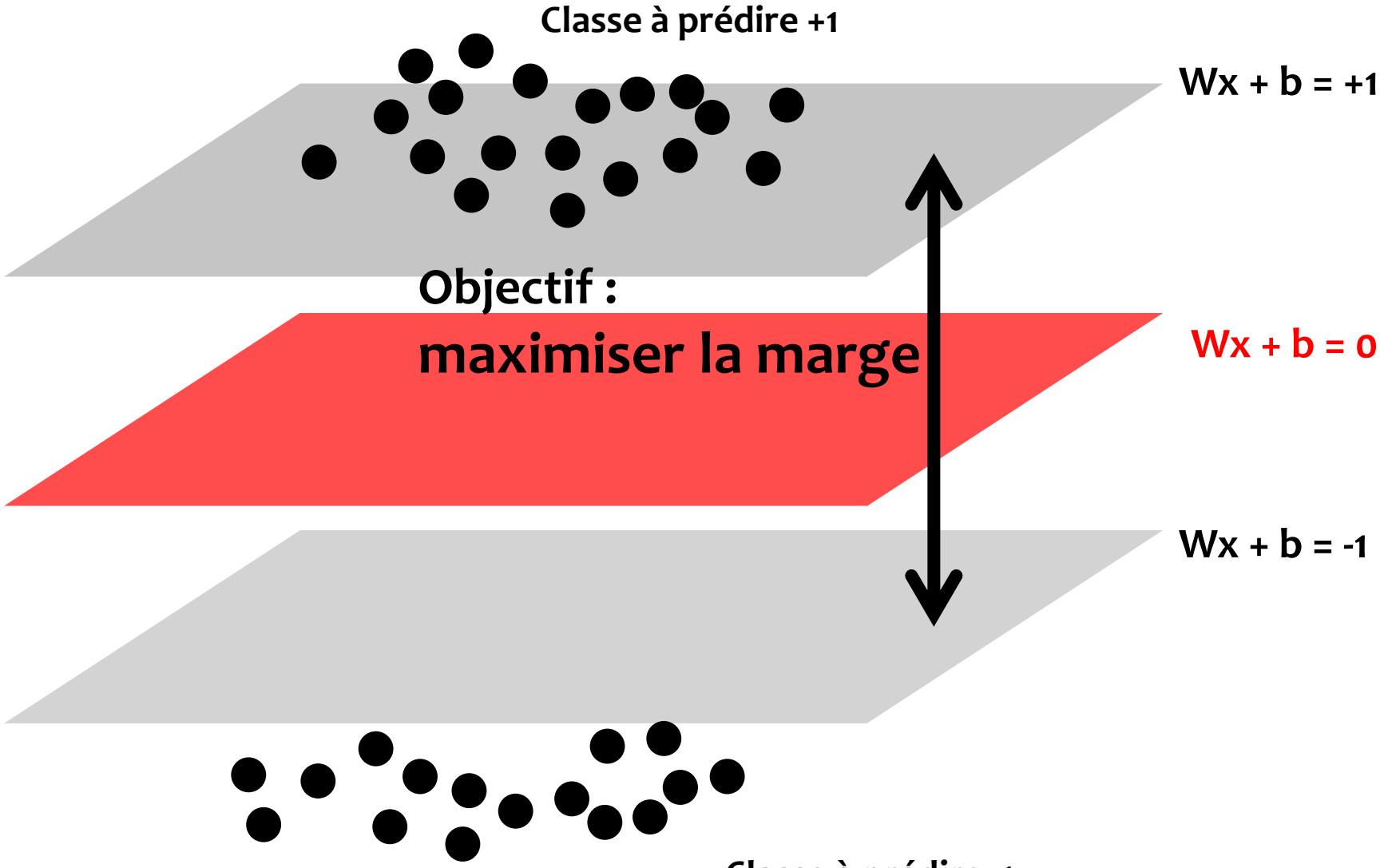
HYPERPLANS SÉPARATEURS



MARGE MAXIMALE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



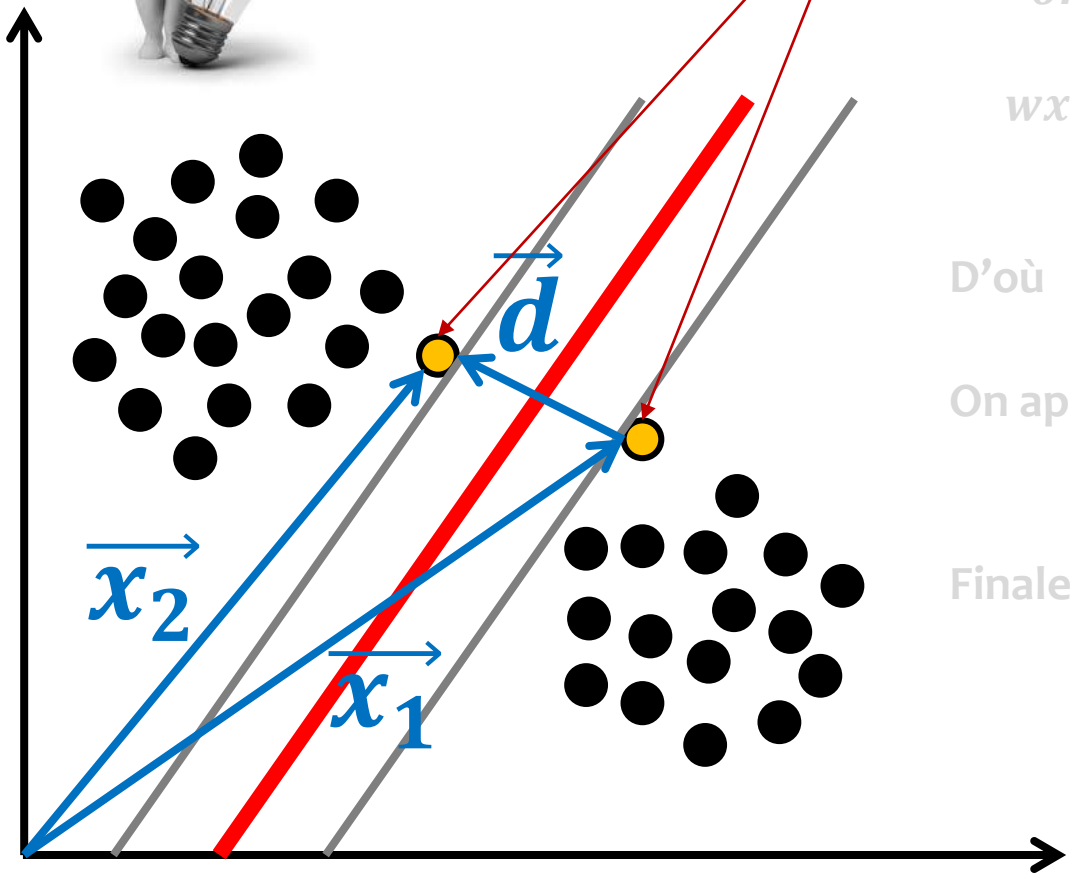
MARGE MAXIMALE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



LES VECTEURS SUPPORTS MACHINES

Vecteurs supports (Support vector machine) :
Se sont les points les plus proches,
qui seuls sont utilisés pour la détermination de l'hyperplan





$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$
$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$
$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$
$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$
$$donc$$
$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$
$$wx_2 - wx_1 = 2$$
$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

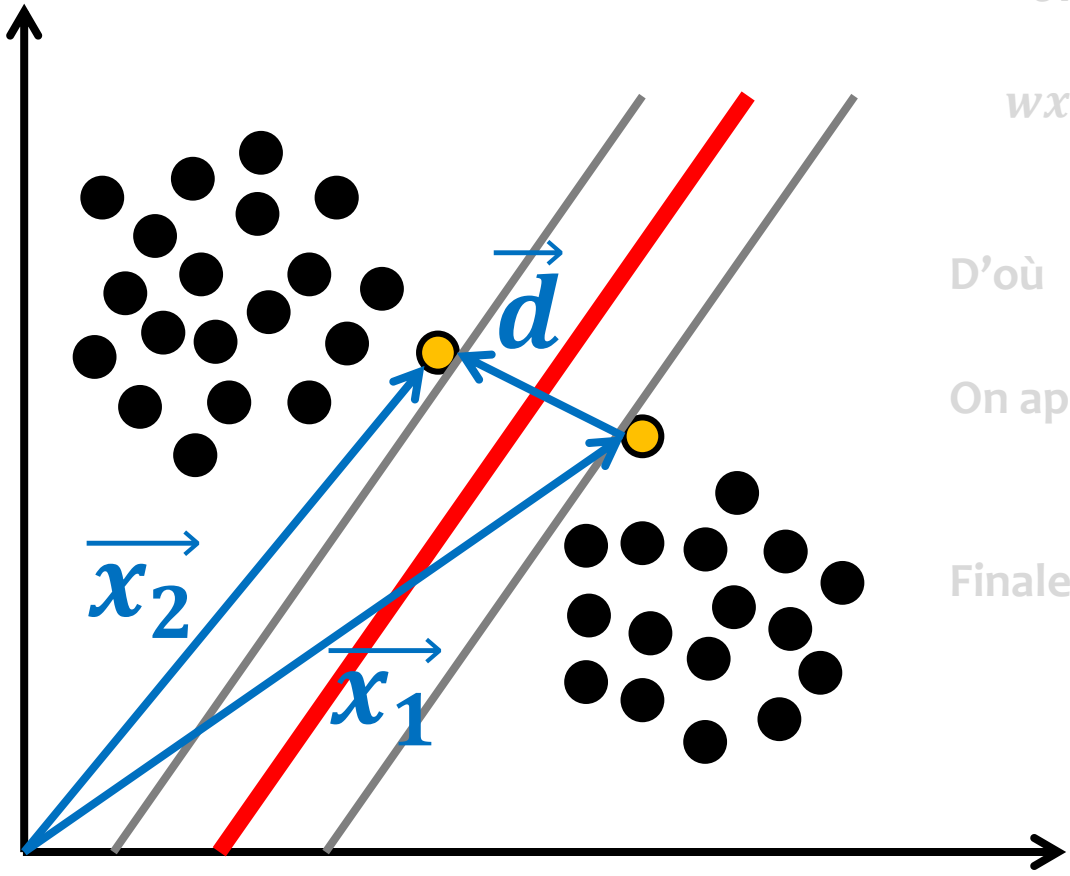
On applique la norme :

$$\|2\| = \|w\|.\|\overrightarrow{d}\|$$
$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$

$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$

$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$

$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$

$$donc$$

$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$

$$wx_2 - wx_1 = 2$$

$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

On applique la norme :

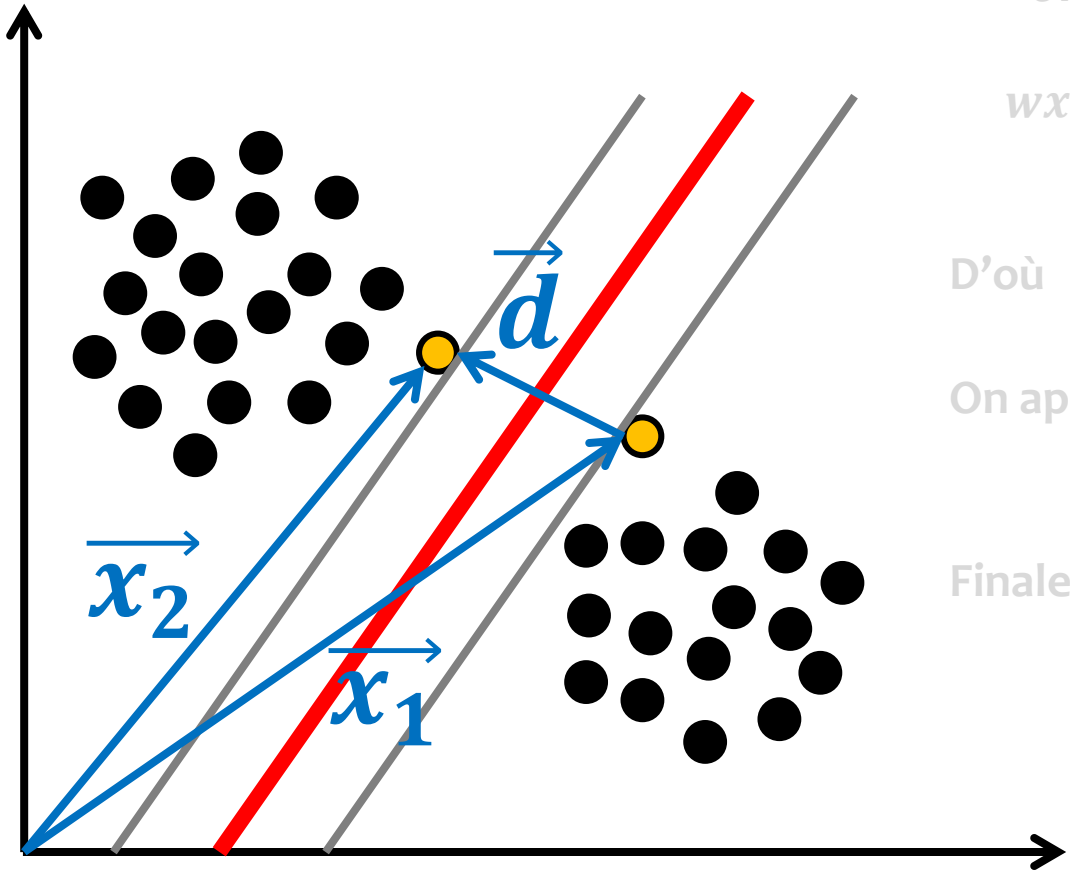
$$\|2\| = \|w\|.\|\overrightarrow{d}\|$$

$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$

$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$

$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$

$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$

$$donc$$

$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$

$$wx_2 - wx_1 = 2$$

$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

On applique la norme :

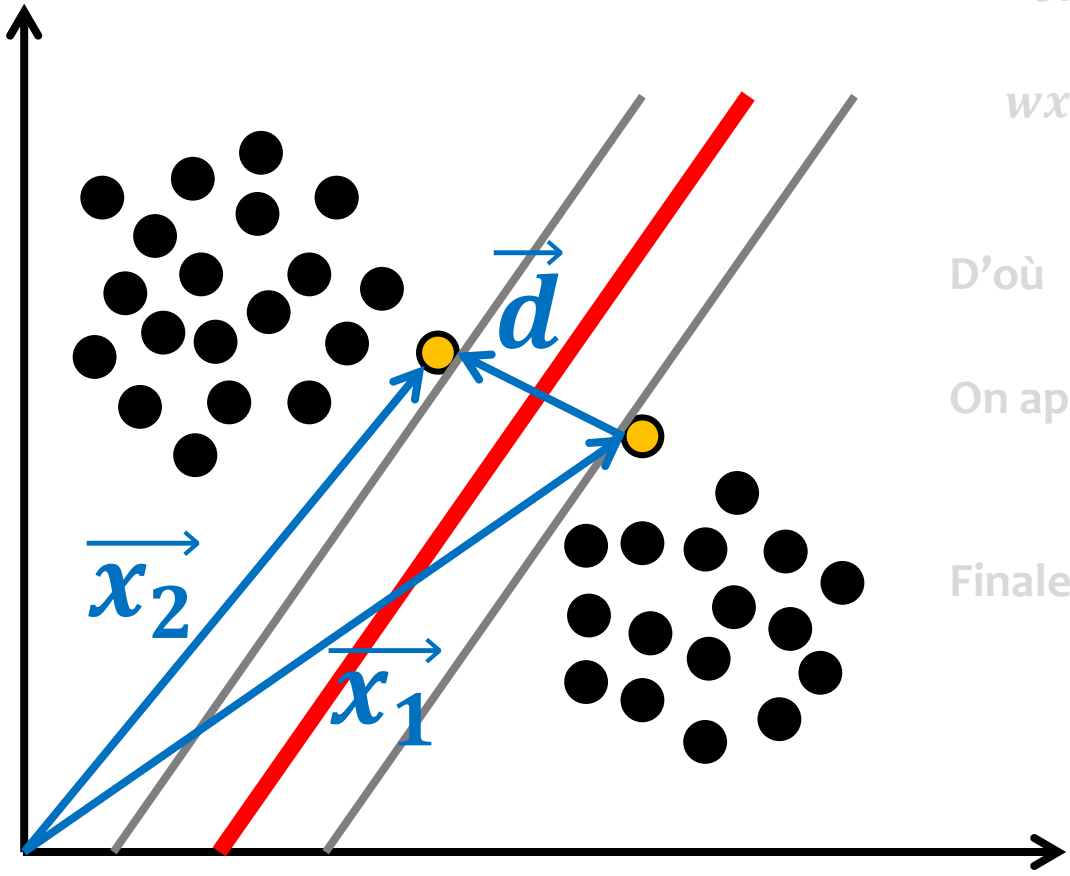
$$\|2\| = \|w\|.\|\overrightarrow{d}\|$$

$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$
$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$
$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$

$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$
$$donc$$
$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$
$$wx_2 - wx_1 = 2$$
$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

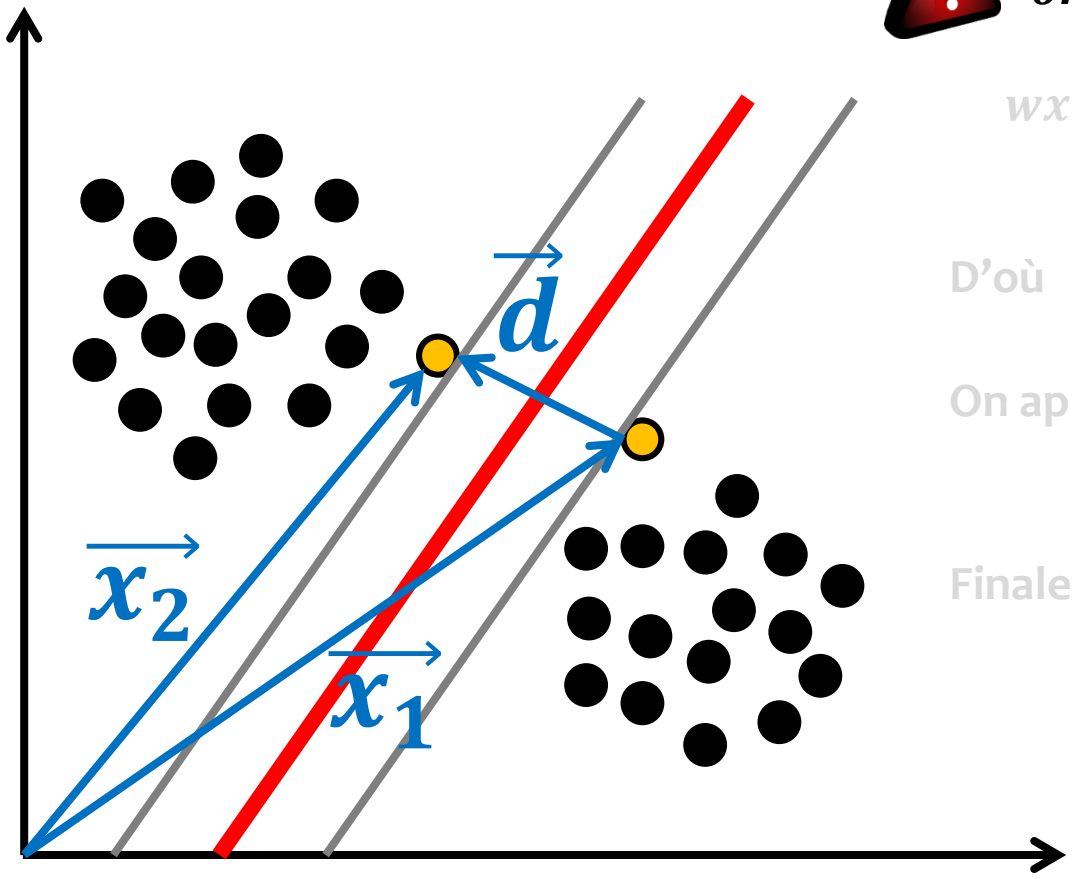
On applique la norme :

$$\|2\| = \|w\|.\|\vec{d}\|$$
$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$

$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$

$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$

$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$

$$donc$$

$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$

$$wx_2 - wx_1 = 2$$

$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

On applique la norme :

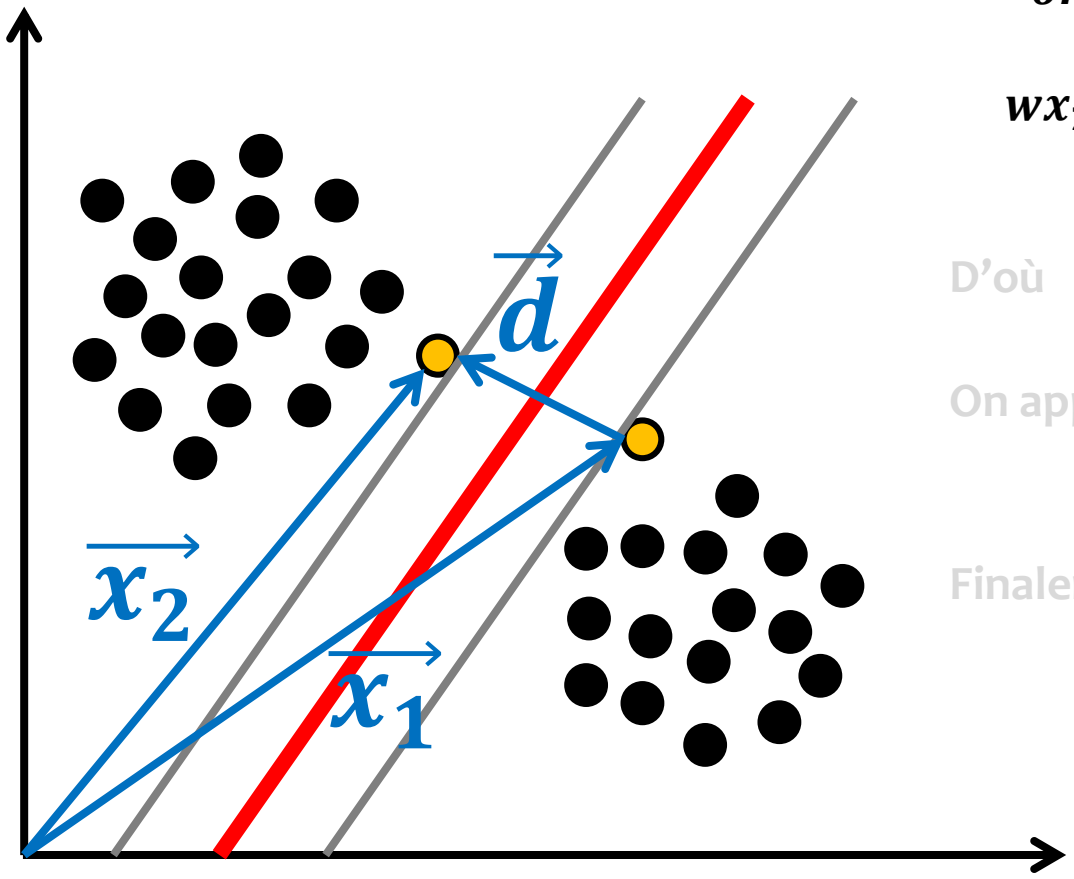
$$\|2\| = \|w\|.\|\overrightarrow{d}\|$$

$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$

$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$

$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$

$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$

$$donc$$

$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$

$$wx_2 - wx_1 = 2$$

$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

On applique la norme :

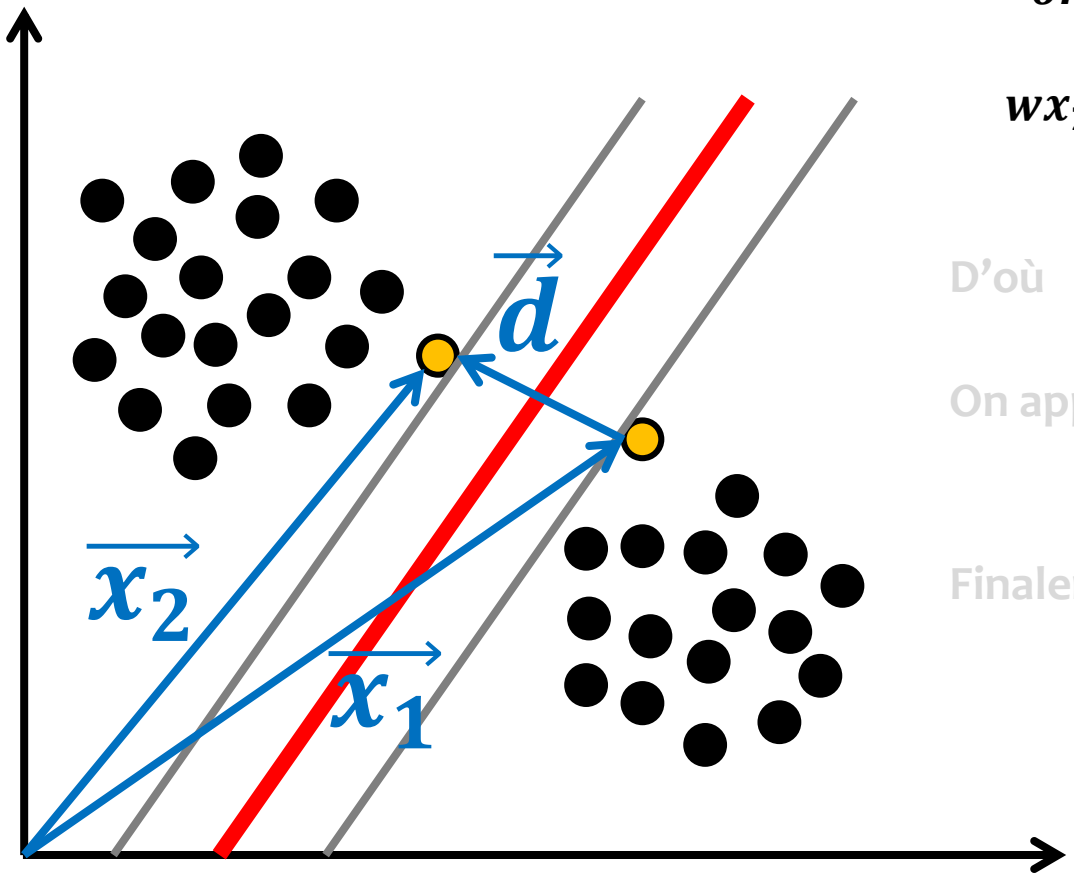
$$\|2\| = \|w\|.\|\vec{d}\|$$

$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$

$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$

$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$

$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$

$$donc$$

$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$

$$wx_2 - wx_1 = 2$$

$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

On applique la norme :

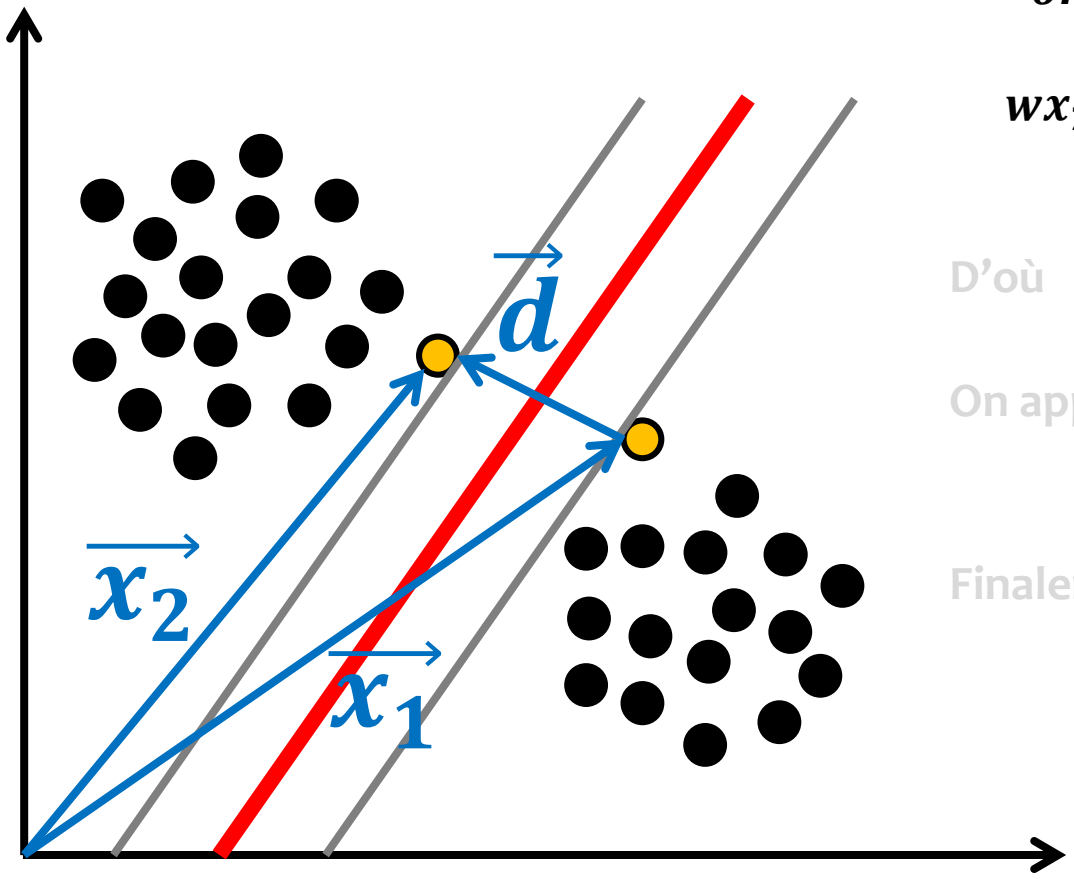
$$\|2\| = \|w\|.\|\vec{d}\|$$

$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$
$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$
$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$
$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$
$$donc$$
$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$
$$wx_2 - wx_1 = 2$$
$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

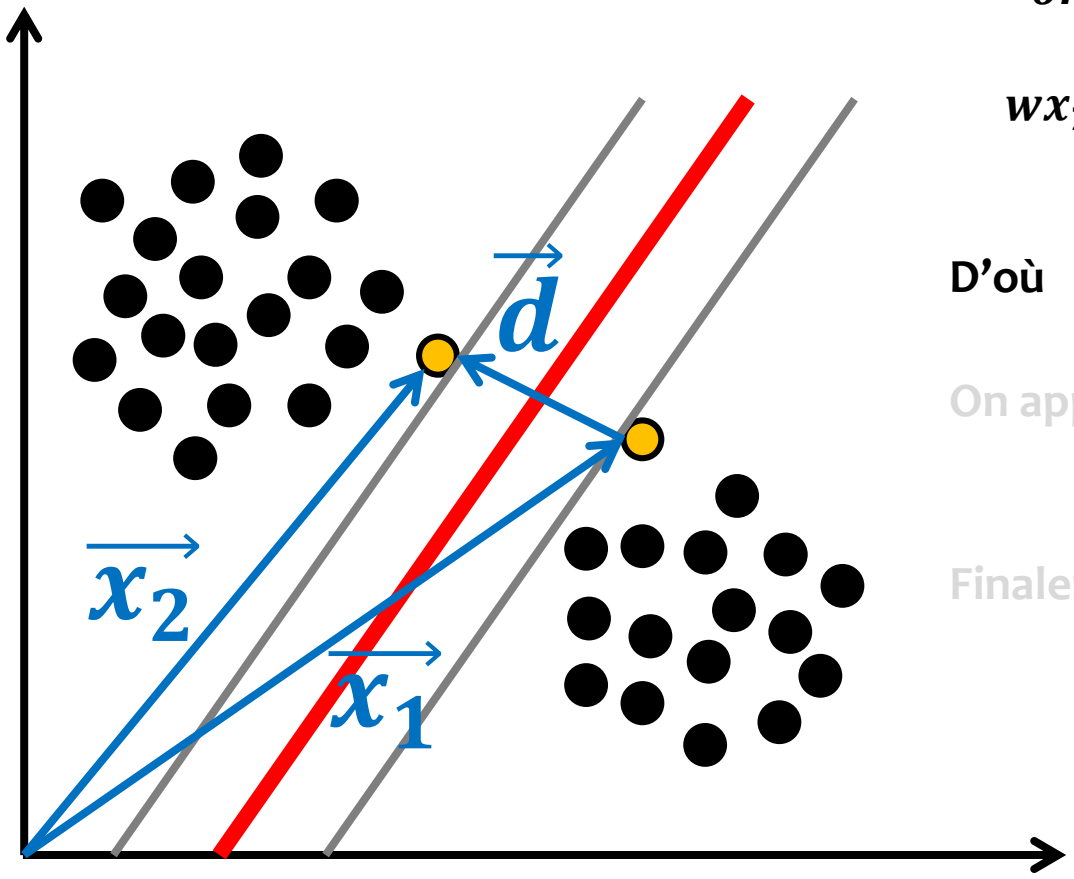
On applique la norme :

$$\|2\| = \|w\|.\|\overrightarrow{d}\|$$
$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$
$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$
$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$
$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$
$$donc$$
$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$
$$wx_2 - wx_1 = 2$$
$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

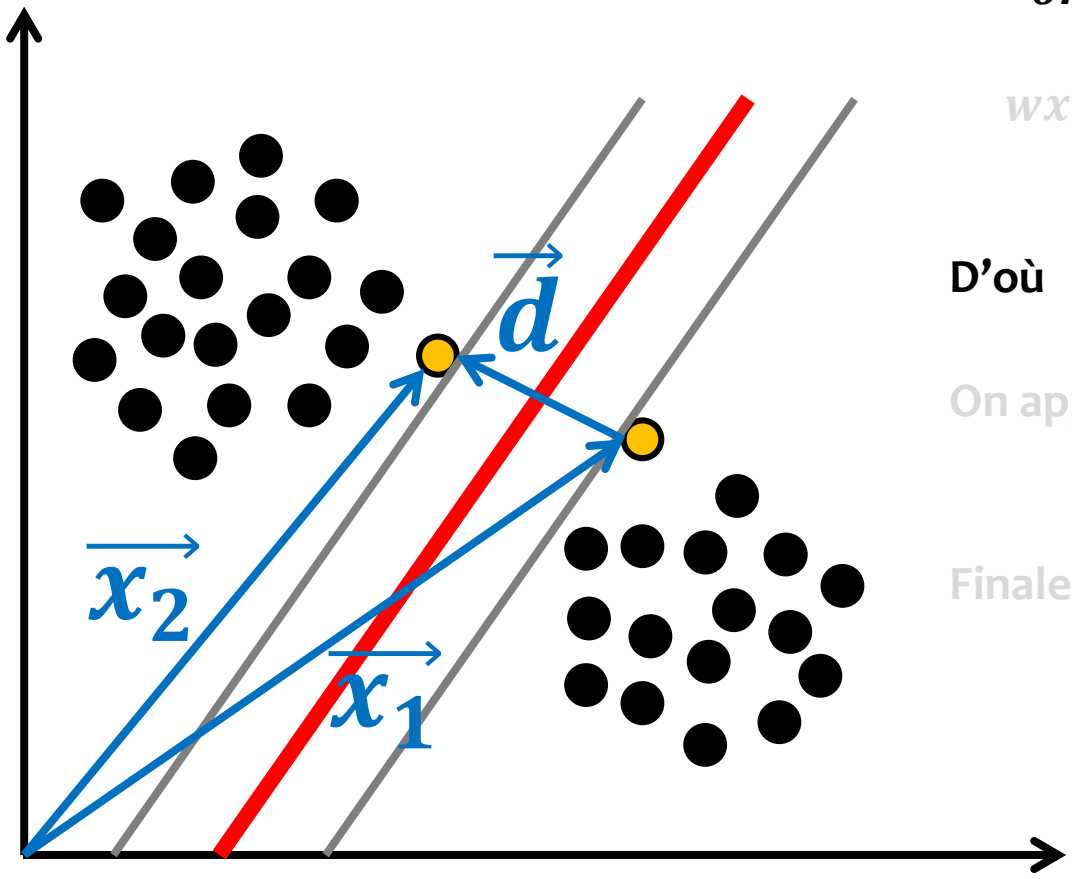
On applique la norme :

$$\|2\| = \|w\|.\|\overrightarrow{d}\|$$
$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$
$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$
$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$
$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$
$$donc$$
$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$
$$wx_2 - wx_1 = 2$$
$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

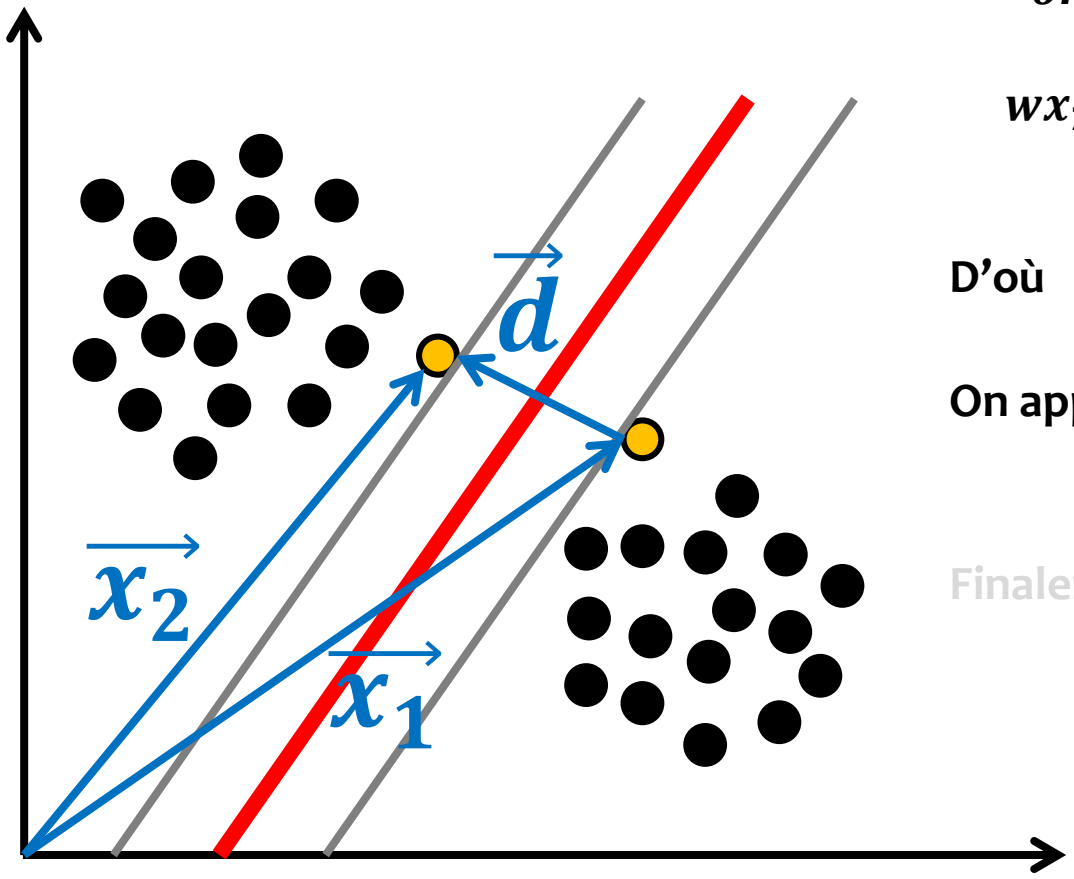
On applique la norme :

$$\|2\| = \|w\|.\|\vec{d}\|$$
$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$
$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$
$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$
$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$
$$donc$$
$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$
$$wx_2 - wx_1 = 2$$
$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

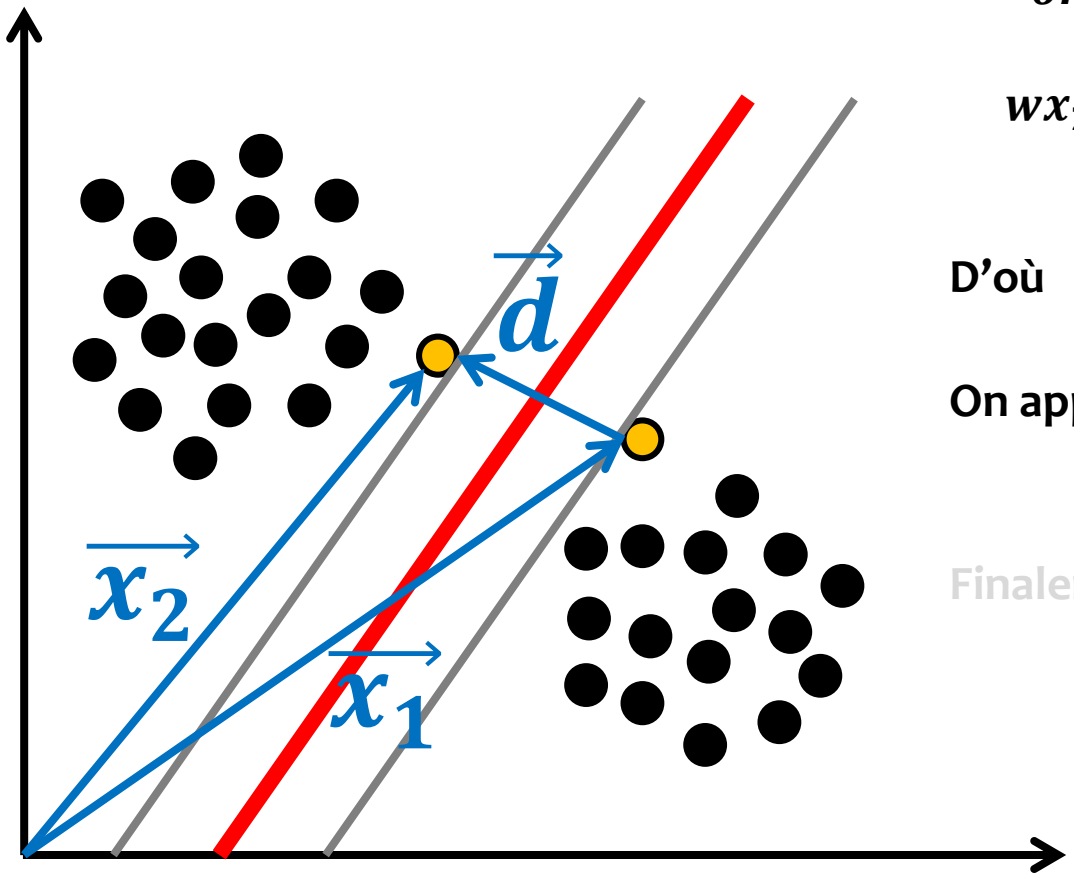
On applique la norme :

$$\|2\| = \|w\|.\|\overrightarrow{d}\|$$
$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$
$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$
$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$
$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$
$$donc$$
$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$
$$wx_2 - wx_1 = 2$$
$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

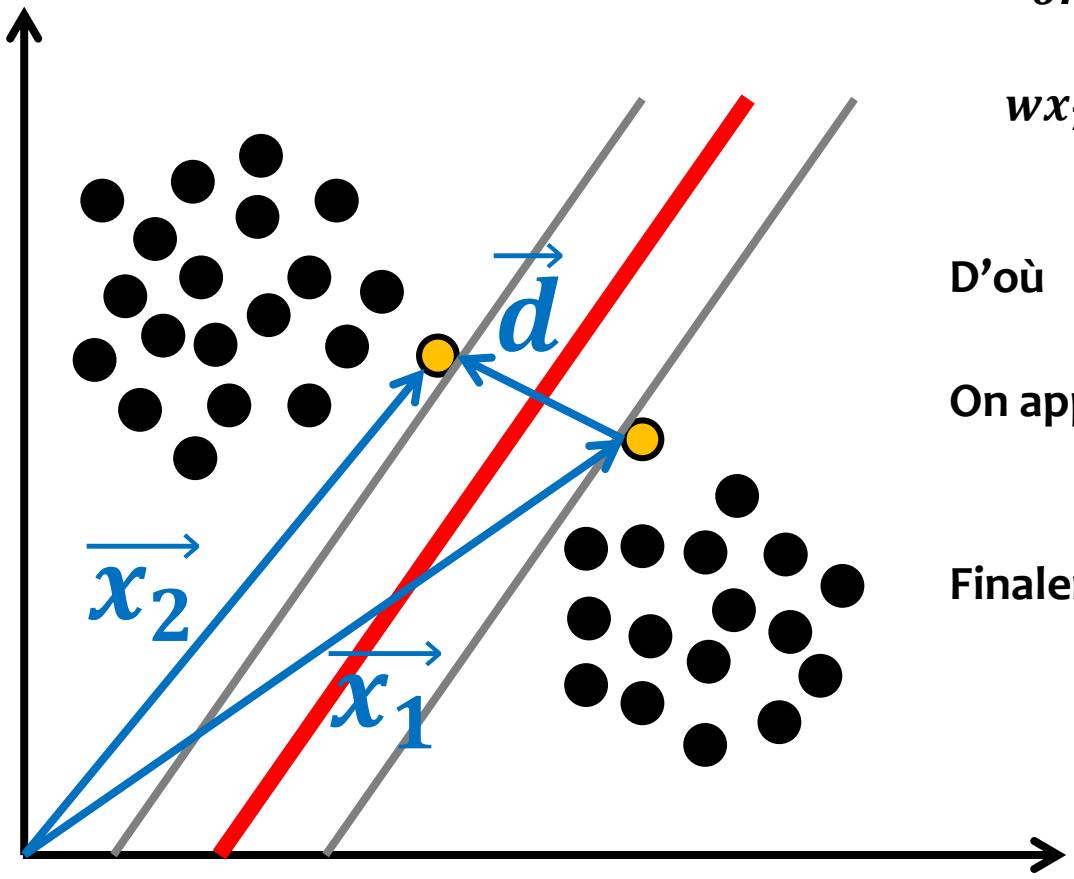
On applique la norme :

$$\|2\| = \|w\|.\|\overrightarrow{d}\|$$
$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$
$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$
$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$
$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$
$$donc$$
$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$
$$wx_2 - wx_1 = 2$$
$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

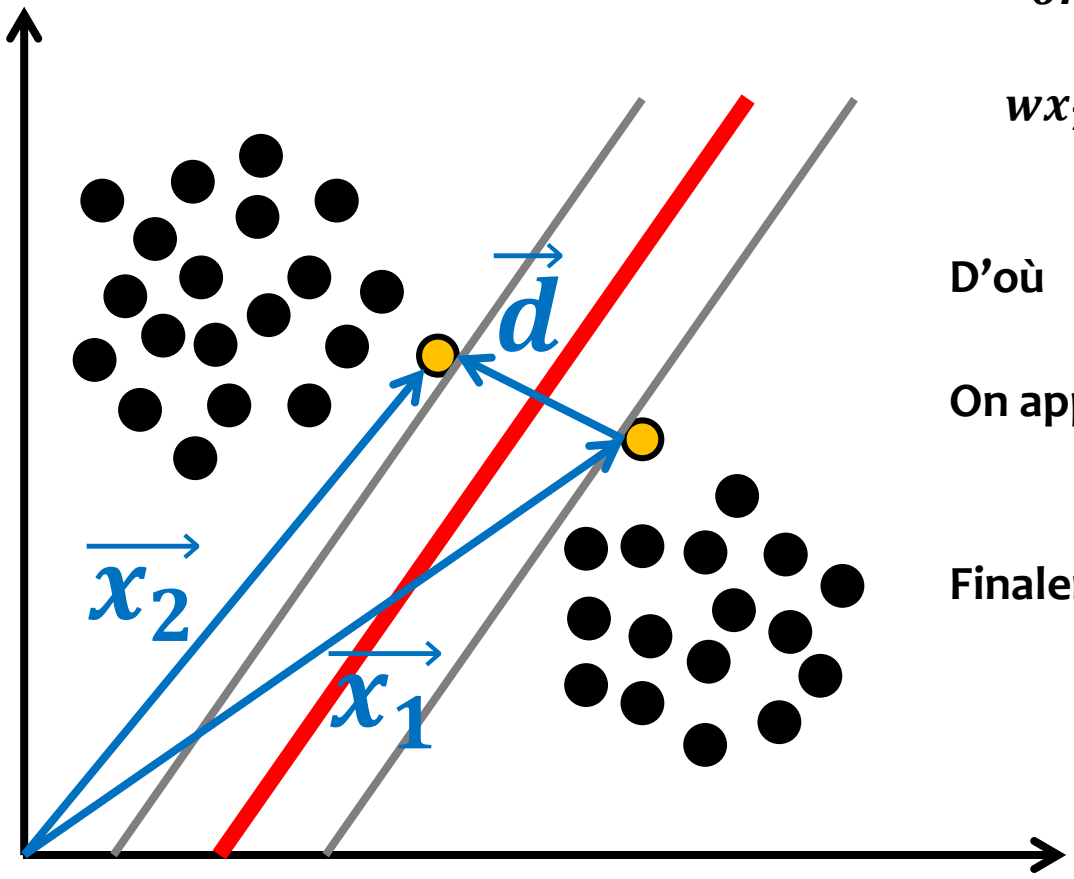
On applique la norme :

$$\|2\| = \|w\|.\|\overrightarrow{d}\|$$
$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|}$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$
$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$
$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$
$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$
$$donc$$
$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$
$$wx_2 - wx_1 = 2$$
$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

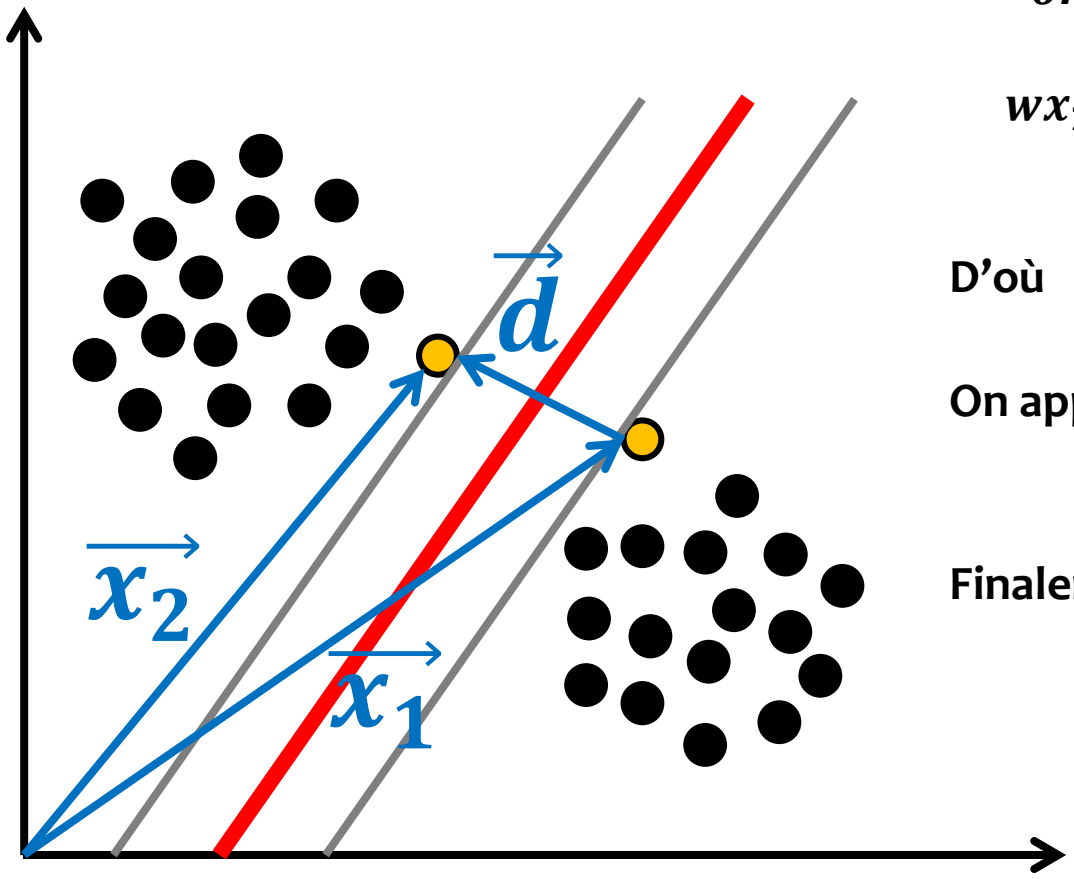
On applique la norme :

$$\|2\| = \|w\|.\|\overrightarrow{d}\|$$
$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|} \text{ à } maximiser$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$
$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$
$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$
$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$
$$donc$$
$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$
$$wx_2 - wx_1 = 2$$
$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

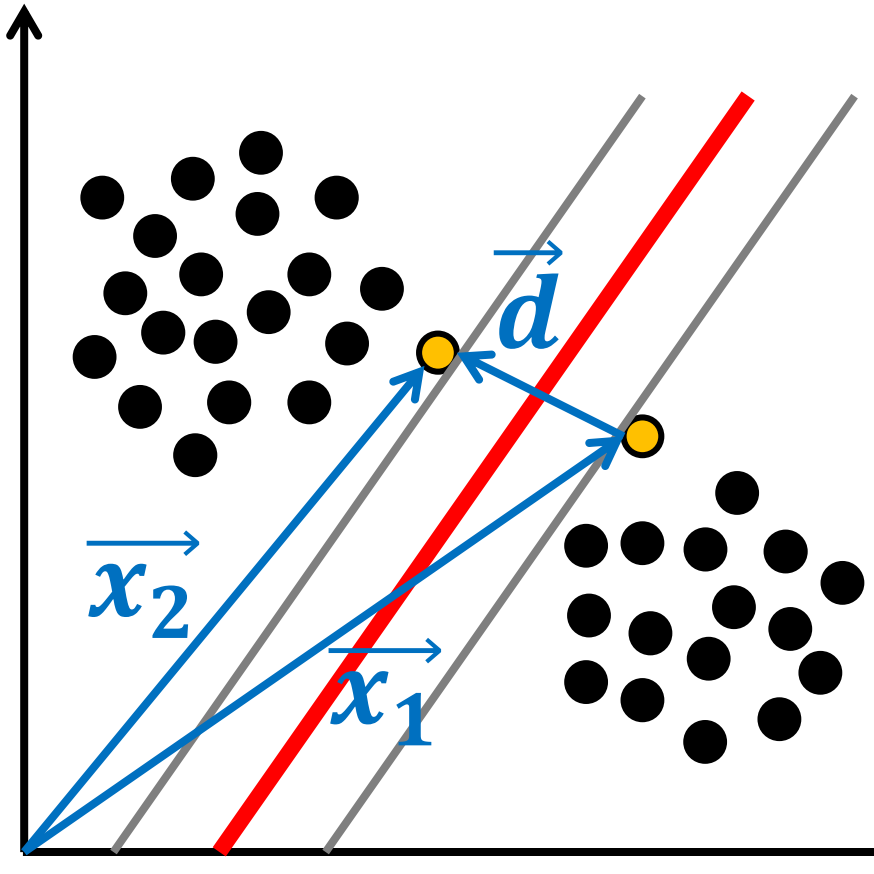
On applique la norme :

$$\|2\| = \|w\|.\|\overrightarrow{d}\|$$
$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|} \text{ à } maximiser$$
$$\equiv\ minimiser\ \|w\|$$

CALCUL DE LA MARGE ENTRE HYPERPLANS SÉPARATEURS



$$\overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_1} + \vec{d}$$
$$\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1} = \vec{d}$$
$$w.(\overrightarrow{x_2} - \overrightarrow{x_1}) = w.\vec{d}$$
$$or\ wx_2 + b = +1\ et\ wx_1 + b = -1$$
$$donc$$
$$wx_2 + b - wx_1 - b = +1 - (-1) = 2$$
$$wx_2 - wx_1 = 2$$
$$w(x_2 - x_1) = 2$$

D'où

$$2 = w.\vec{d}$$

On applique la norme :

$$\|2\| = \|w\|.\|\overrightarrow{d}\|$$
$$2 = \|w\|.\ d$$

Finalement :

$$d = \frac{2}{\|w\|} \text{ à } maximiser$$

$\equiv$ $minimiser\ \|w\|$ **tout en préservant le pouvoir de classification**



OPTIMISATION DE LA MARGE

Afin d'optimiser la marge, il faut réaliser les deux objectifs suivants :

1

Classer correctement les individus

$$\forall\, y_i = +1, wx_i + b \geq +1$$
$$\forall\, y_i = -1, wx_i + b \leq -1$$



$$y_i\,(wx_i + b) \geq +1\ \forall i$$

2

Maximiser la marge

$$d = \frac{2}{\|w\|} \text{ à } maximiser$$



$$\mathbf{minimiser}\ \|w\| \equiv minimiser\ \frac{\|w\|^2}{2}$$

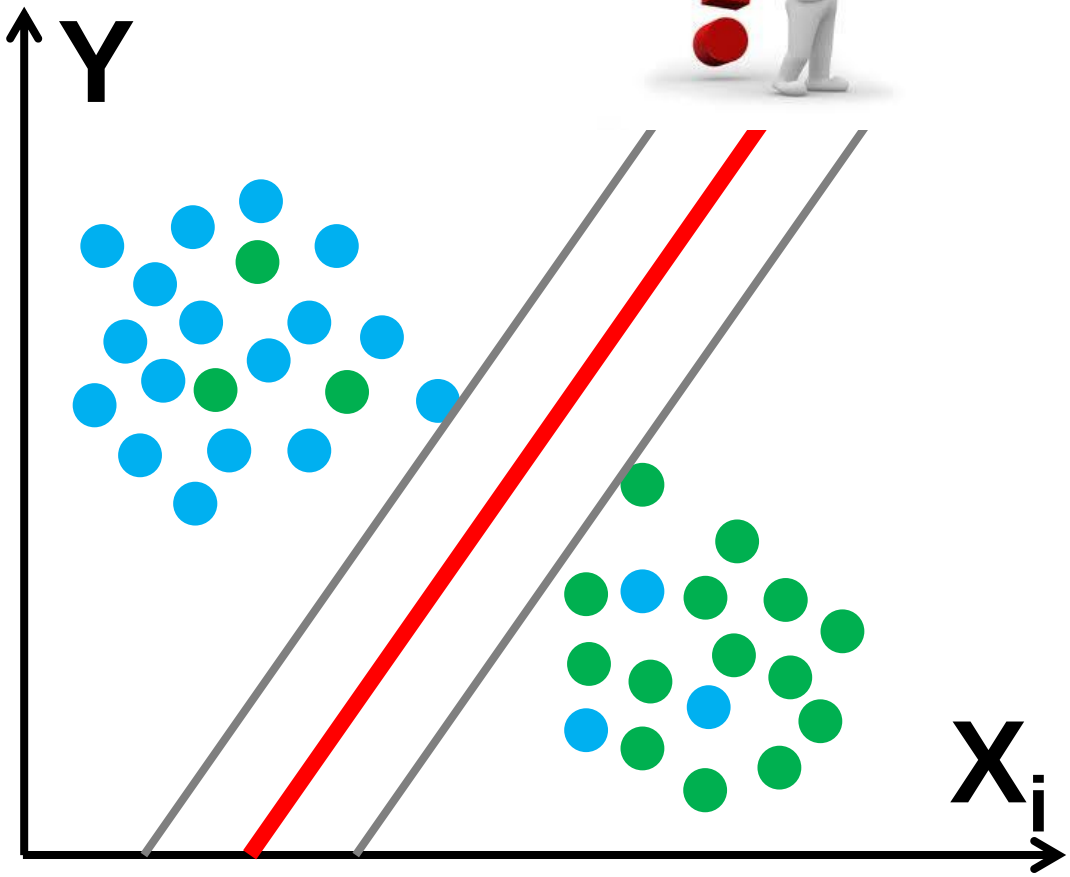
$\|w\|^2$ *pour éviter la racine*

$\frac{1}{2}$ *reste utile en cas de dérivation*

$$\frac{1}{2}\|w\|^2 = \frac{1}{2}\left(\sqrt{\sum_i w_i{}^2}\right)^2 = \frac{1}{2}\sum_i w_i{}^2$$

PROBLÉMATIQUE DES INDIVIDUS MAL PLACÉS





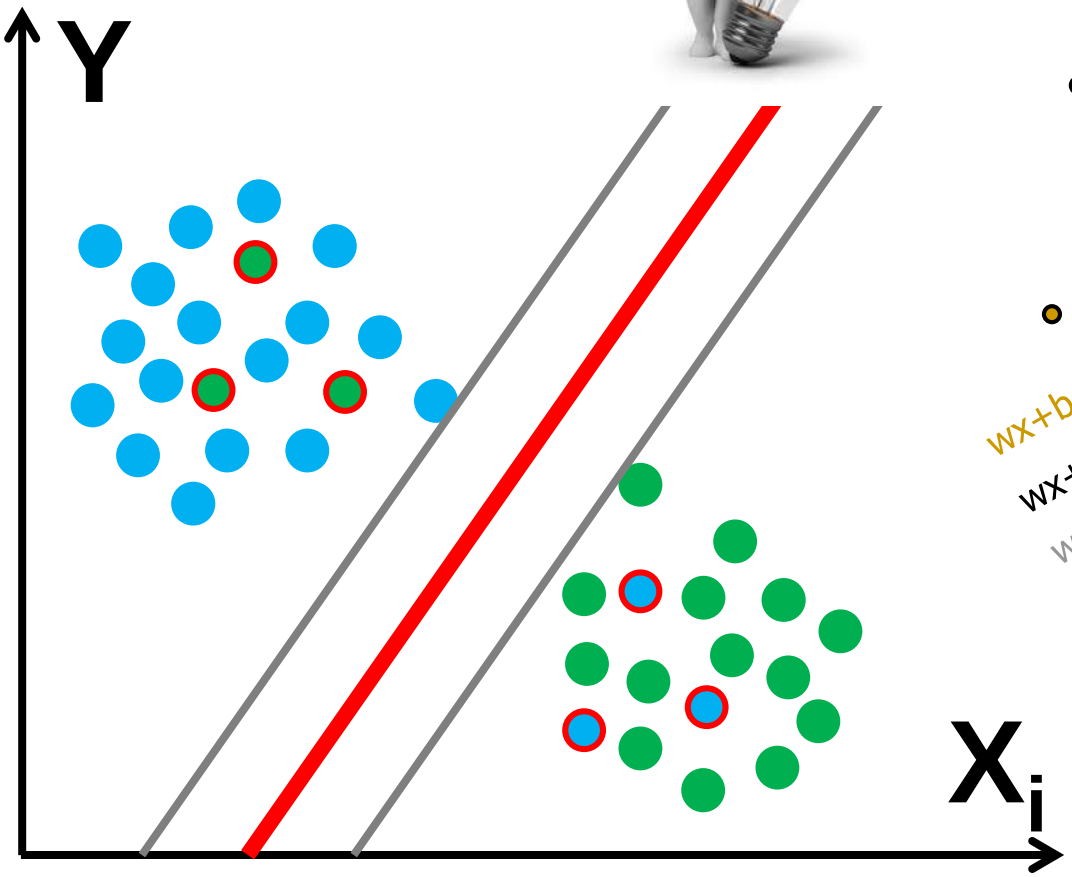
PROBLÉMATIQUE DES INDIVIDUS MAL PLACÉS

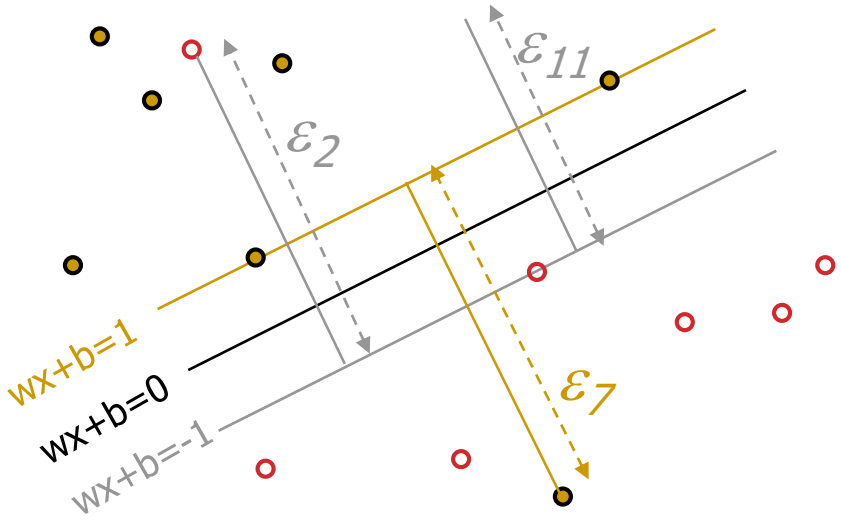


$$minimiser \frac{1}{2} \|w\|^2 + C. \sum_1^N \varepsilon_i$$

$$(taux\ d'erreur\ de\ classification)$$

$$N : nombre\ d'individus\ mal\ classés$$





OPTIMISATION DE LA MARGE

Afin d'optimiser la marge, il faut réaliser les deux objectifs suivants :

1

Classer correctement les individus

$$\forall\, y_i = +1, wx_i + b \geq +1$$
$$\forall\, y_i = -1, wx_i + b \leq -1$$



$$y_i\,(wx_i + b) \geq +1 - \varepsilon_i \quad \forall i, \varepsilon_i$$



2

Maximiser la marge

$$d = \frac{2}{\|w\|} \text{ à } maximiser$$



$$minimiser\ \|w\| \equiv minimiser\ \frac{\|w\|^2}{2}$$

$\|w\|^2$ *pour éviter la racine*

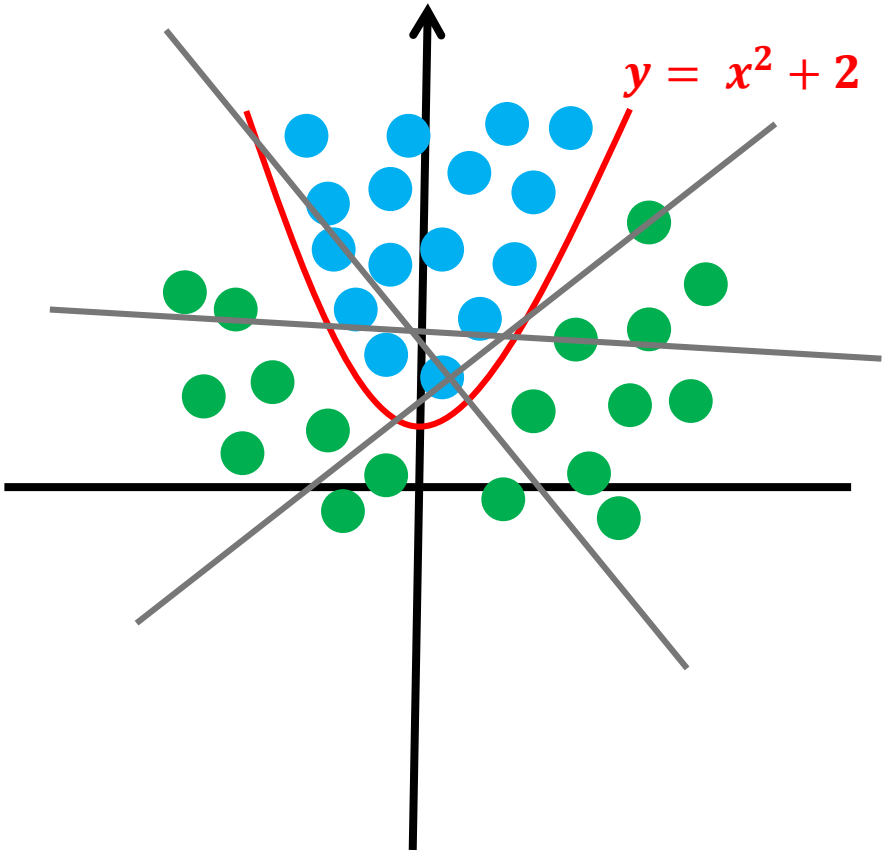
$\frac{1}{2}$ *reste utile en cas de dérivation*

$$\frac{1}{2}\|w\|^2 + C.\sum_1^N \varepsilon_i$$

C paramètre de control du sur apprentissage

PROBLÈME LINÉAIREMENT NON SÉPARABLE

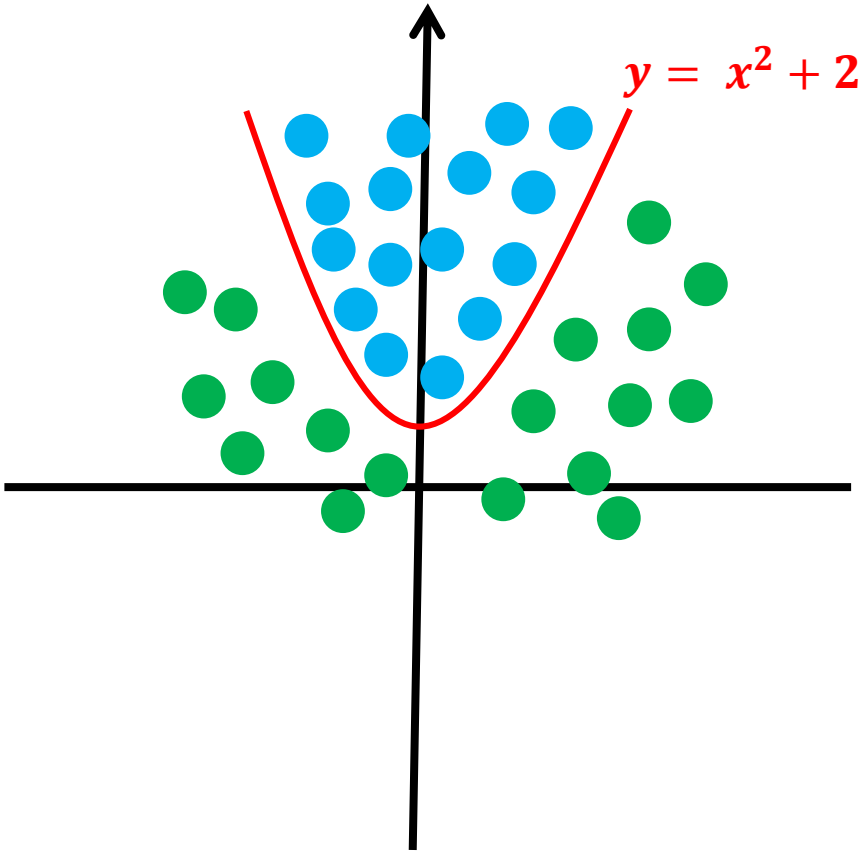
Exemple



la séparation linéaire est impossible :
Recours à d'autres type de classifieurs

PROBLÈME LINÉAIREMENT NON SÉPARABLE

Exemple

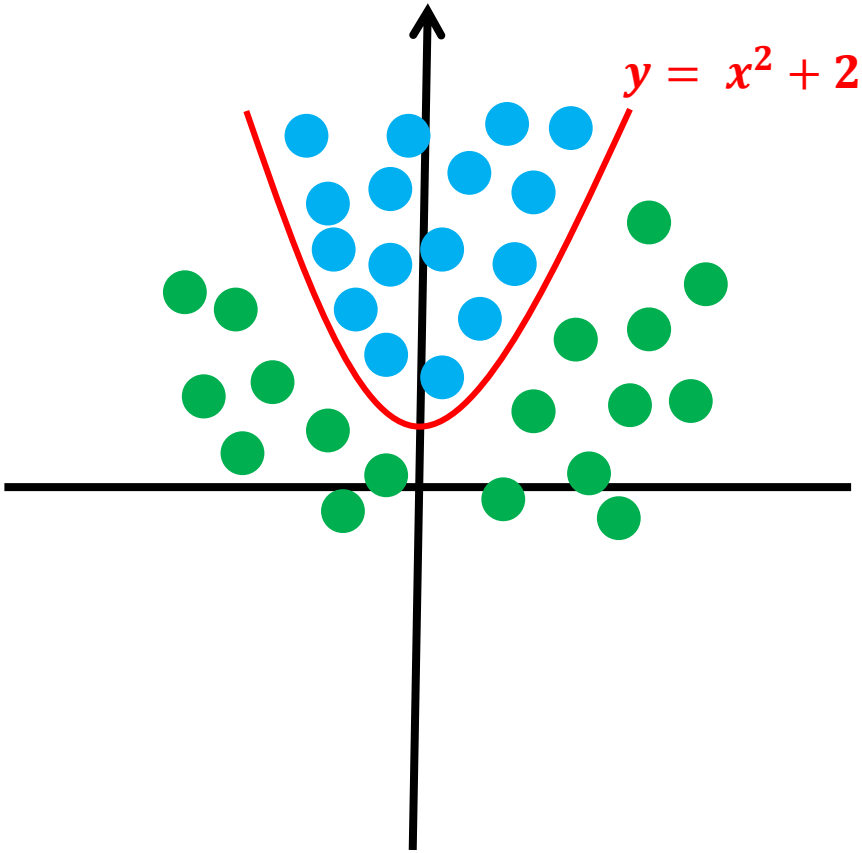


la séparation linéaire est impossible :
Recours à d'autres type de classifieurs

Classifieur non linéaire

PROBLÈME LINÉAIREMENT NON SÉPARABLE

Exemple



la séparation linéaire est impossible :
Recours à d'autres type de classifieurs

Classifieur non linéaire

Fonction Noyau

EXEMPLES DE FONCTION NOYAU

- Linéaire : $K(\mathbf{x_i},\mathbf{x_j})= \mathbf{x_i}^T\mathbf{x_j}$
- Polynomiale : $K(\mathbf{x_i},\mathbf{x_j})= (1+ \mathbf{x_i}^T\mathbf{x_j})^p$
- Gaussienne :

$$K(\mathbf{x_i},\mathbf{x_j}) = \exp\left(-\frac{\left\|\mathbf{x_i}-\mathbf{x_j}\right\|^2}{2\sigma^2}\right)$$

K-NN

K NEAREST NEIGHBORS

K PLUS PROCHES VOISINS

esprit
Ecole Supérieure Privée
d'Ingénierie et de Technologies

MÉTHODES SUPERVISÉES

$$Y \overset{?}{=} f(X_1, X_2, X_3, \ldots\ldots\ldots\ldots, X_n)$$



Arbre de décision	• Modèle à base de règles logiques • **ordre de séparation de données**
Régression Linéaire	• Modèle à base de coefficients estimateurs • **Modèle complet, avec sélection de variables, individus atypiques**
SVM	• Classifieur Linéaire ou Classifieur Non Linéaire • **Hyperplan séparateur, marge maximale**
Régression Logistique	• Modèle à base de coefficients classifieurs • **Fonction Π, Fonction Gaussienne**
Analyse Linéaire Discriminante	• Modèle de Scoring • Facteur mathématique discriminant
Réseaux de Neurones	• Modèle d'Apprentissage Artificielle • Perceptron, Coefficients synaptiques, fonction de transfert
***k*NN**	• **Modèle de classement informé** • **N couples « entrée-sortie »**

- Apprendre par analogie

  Recherchant d'un ou des cas similaires déjà résolus

- Classifier ou estimer

"Dis moi qui sont tes amis, et je te dirais qui tu es"

- Pas de construction de modèle

  C'est l'échantillon d'apprentissage, associé à une fonction de distance et d'une fonction de choix de la classe en fonction des classes des voisins les plus proches, qui constitue le modèle

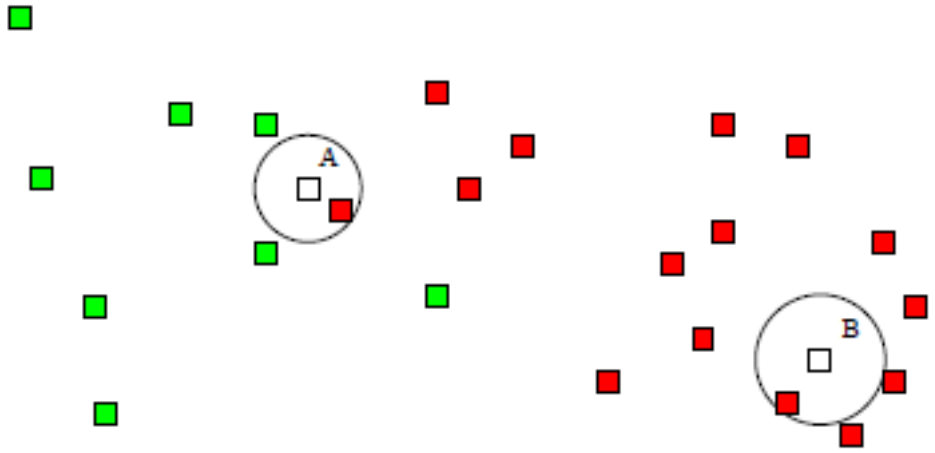
PRINCIPE DES K PLUS PROCHES VOISINS

Principe :

- ✓ Regarder la classe des *k* exemples les plus proches (*k* = 1, 3, . . .)
- ✓ Affecter la classe majoritaire au nouvel exemple

Exemple :

- ✓ Deux classes : verte et rouge
- ✓ k = 1



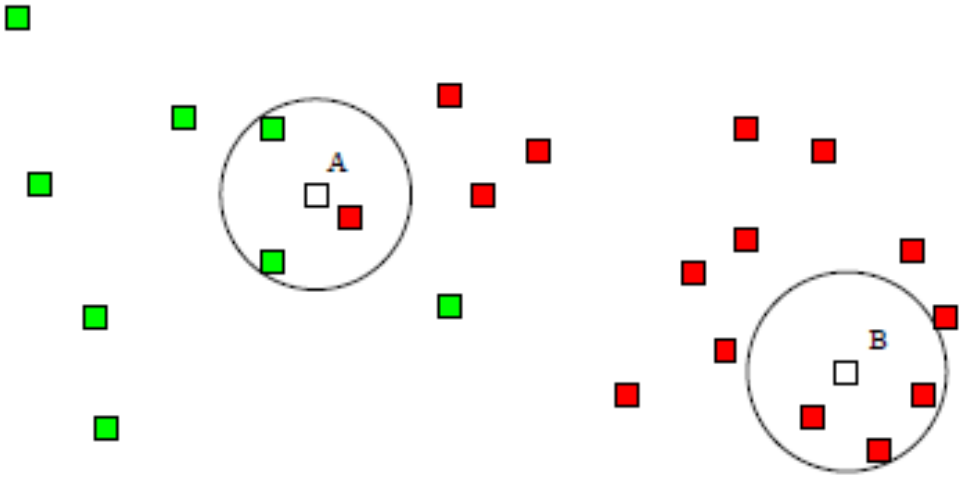
PRINCIPE DES K PLUS PROCHES VOISINS

Principe :

- ✓ Regarder la classe des *k* exemples les plus proches (*k* = 1, 3, . . .)
- ✓ Affecter la classe majoritaire au nouvel exemple

Exemple :

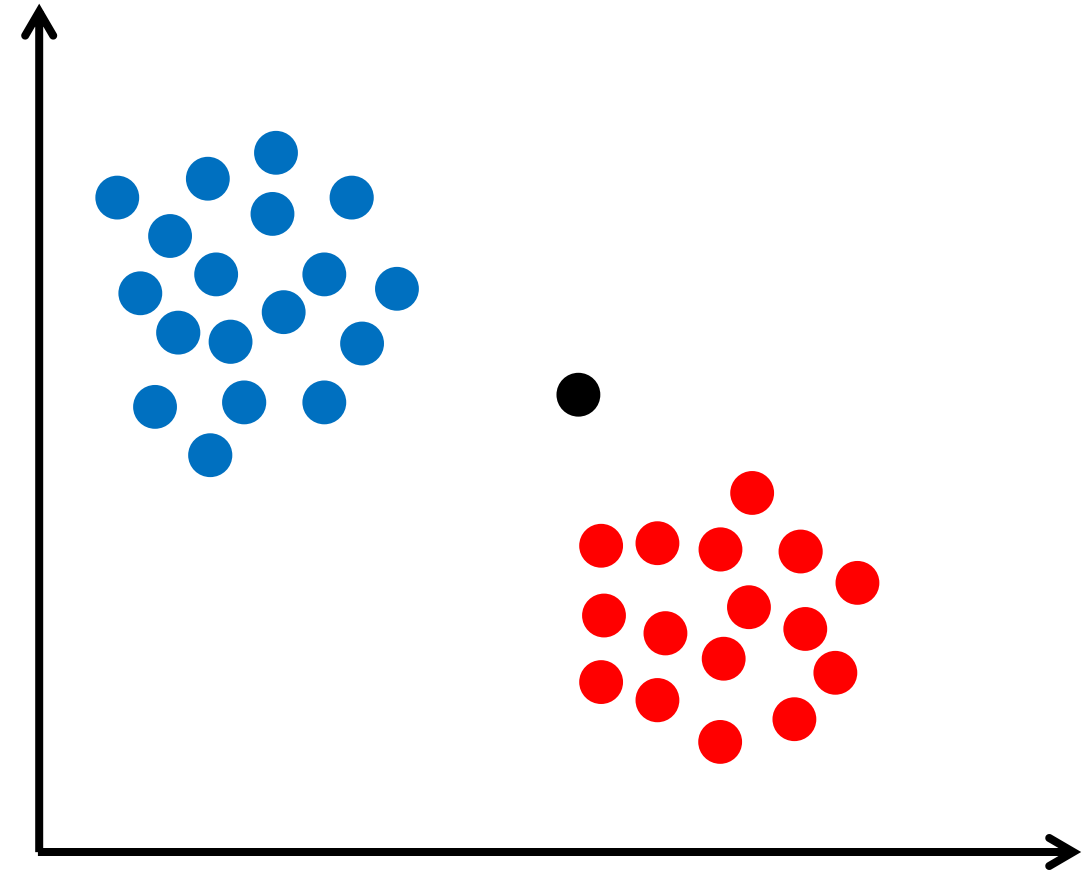
- ✓ Deux classes : verte et rouge
- ✓ k = 3



PRINCIPE DES K PLUS PROCHES VOISINS

objectifs :

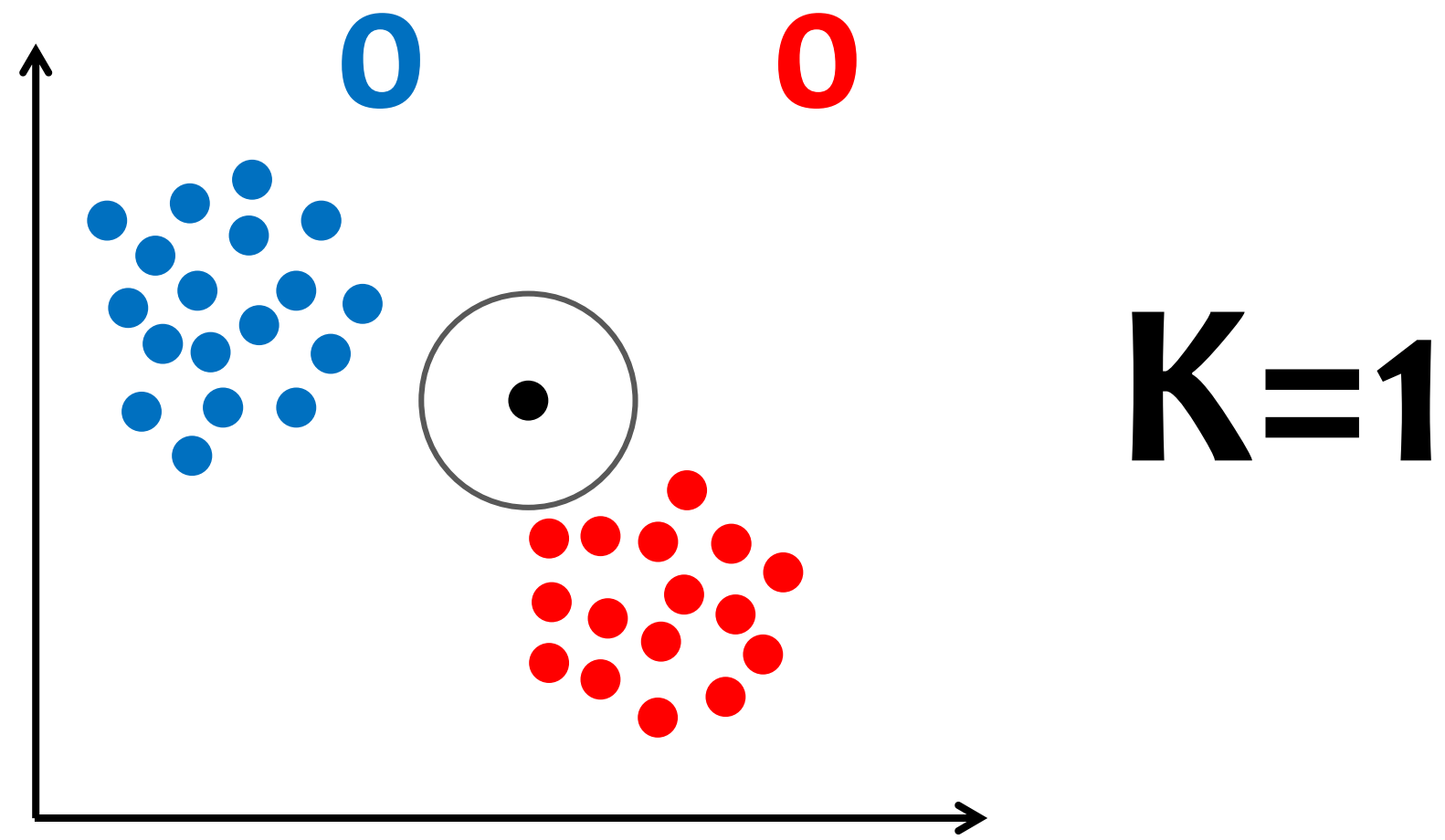
✓ Prédire la classe d'appartenance du point noir ?



PRINCIPE DES K PLUS PROCHES VOISINS

objectifs :

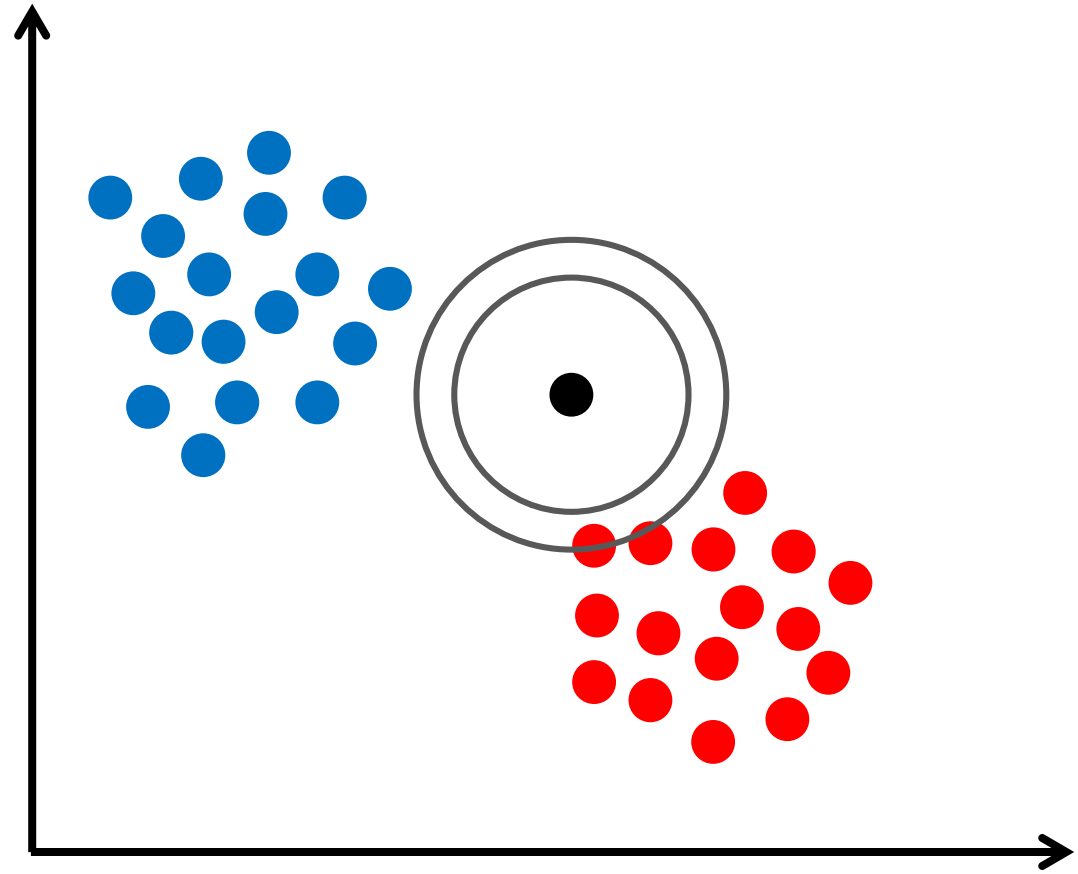
✓ Prédire la classe d'appartenance du point noir



PRINCIPE DES K PLUS PROCHES VOISINS

objectifs :

✓ Prédire la classe d'appartenance du point noir

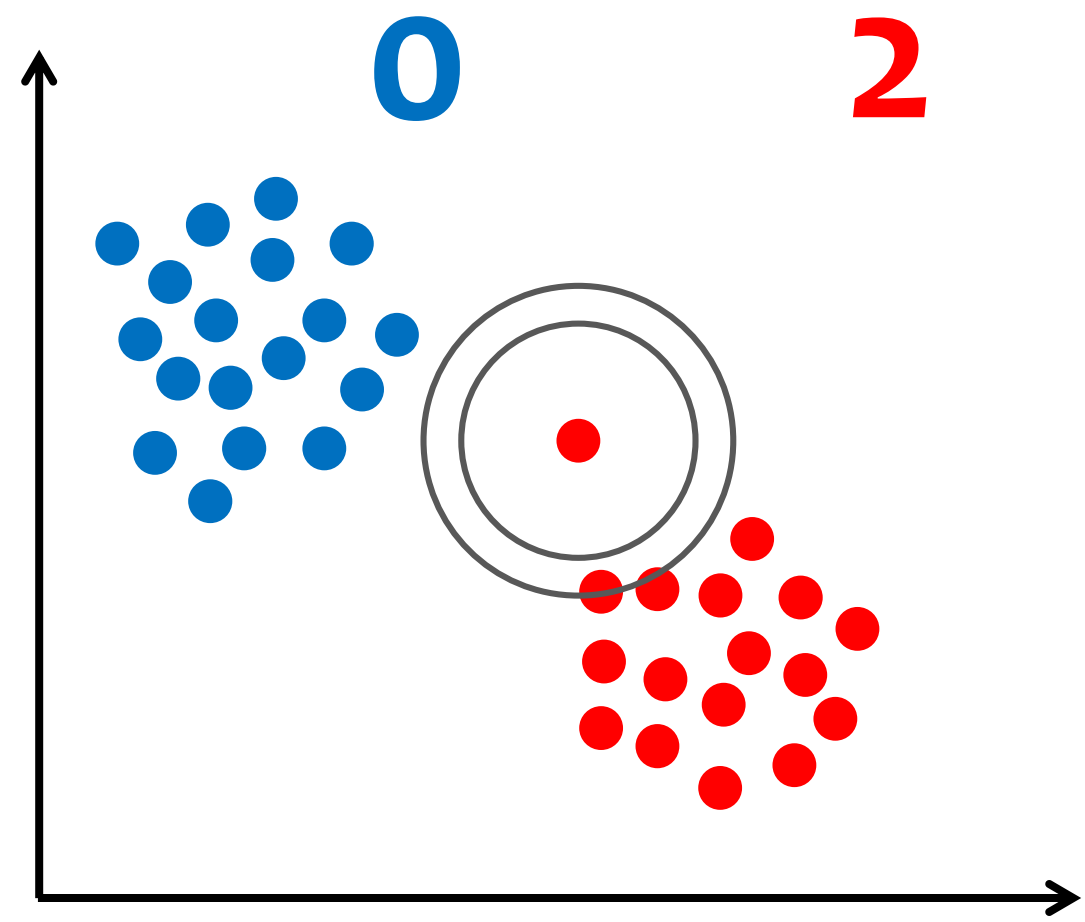


K=2

PRINCIPE DES K PLUS PROCHES VOISINS

objectifs :

✓ Prédire la classe d'appartenance du point noir

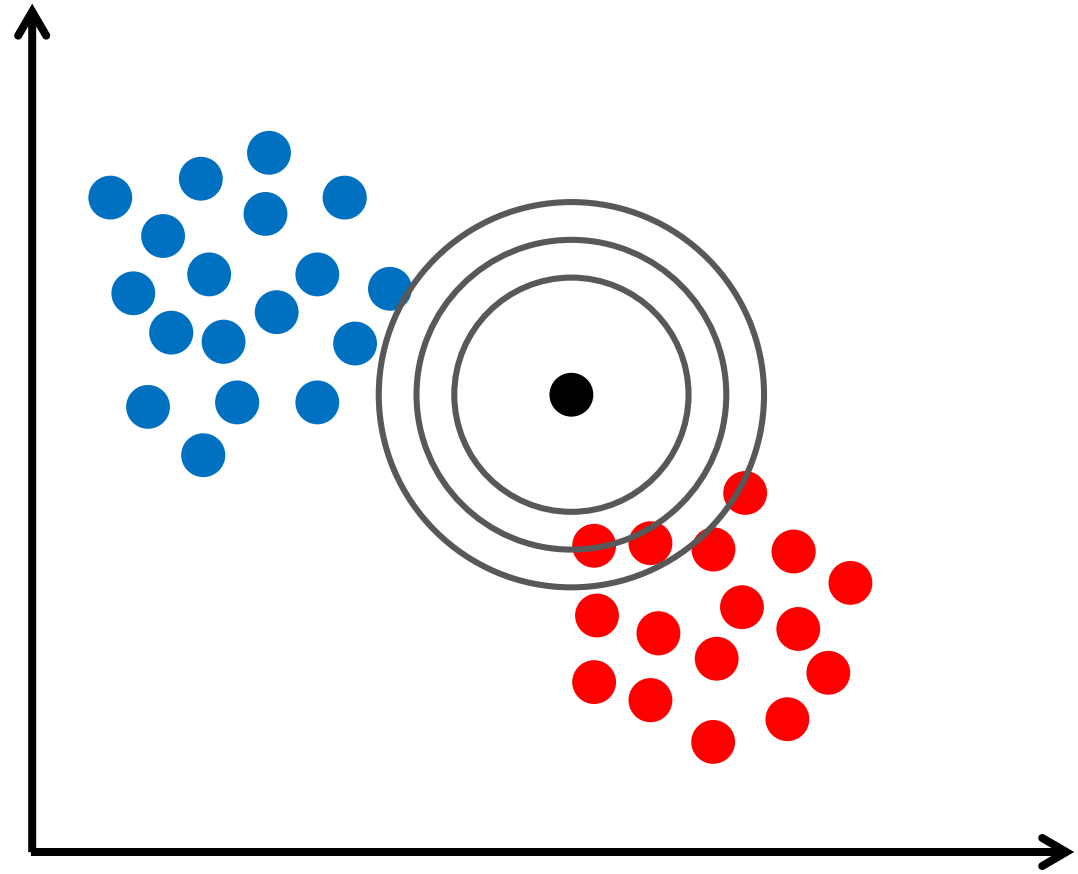


K=2

PRINCIPE DES K PLUS PROCHES VOISINS

objectifs :

✓ Prédire la classe d'appartenance du point noir

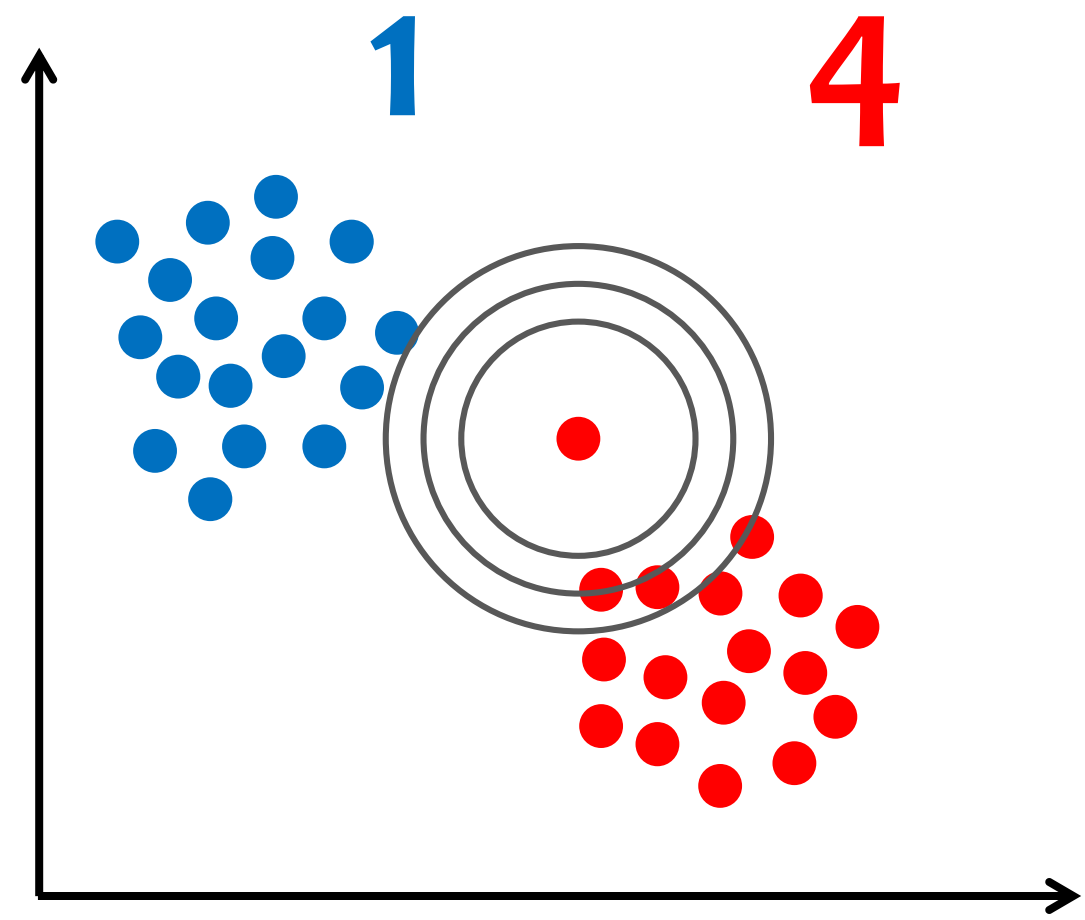


K=3

PRINCIPE DES K PLUS PROCHES VOISINS

objectifs :

✓ Prédire la classe d'appartenance du point noir

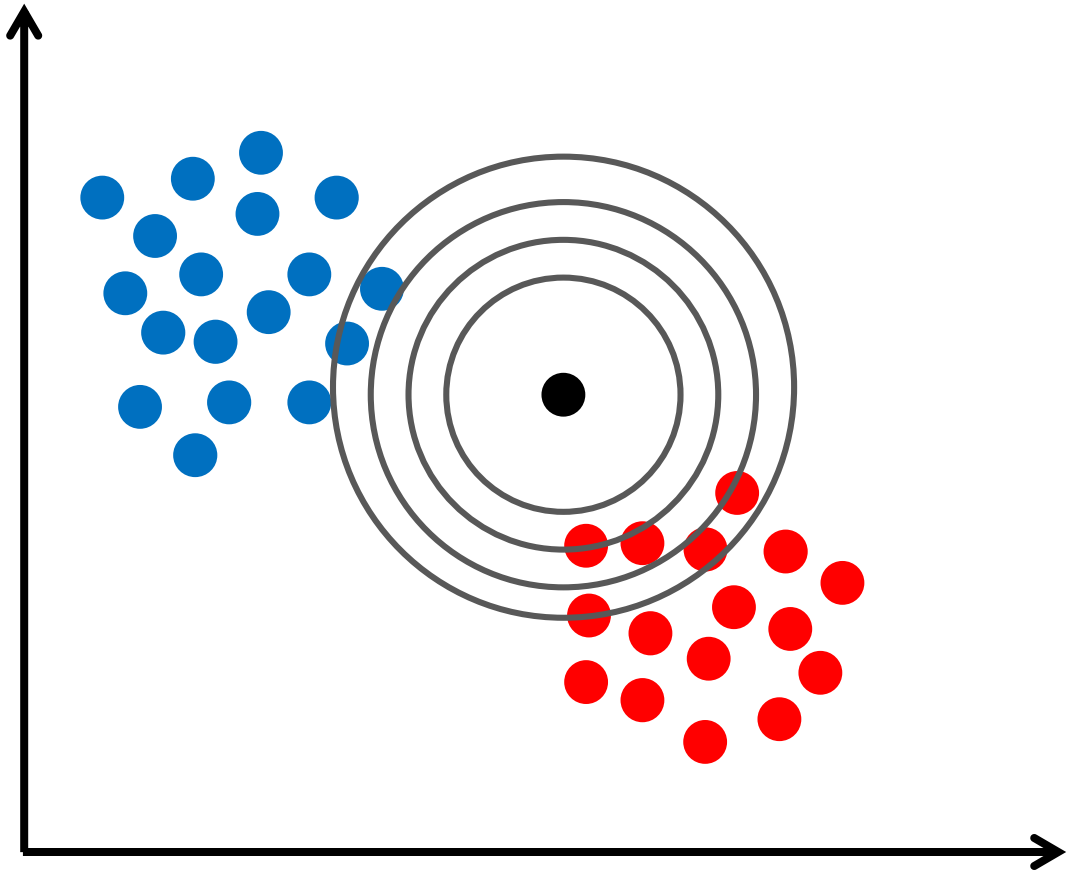


K=3

PRINCIPE DES K PLUS PROCHES VOISINS

objectifs :

✓ Prédire la classe d'appartenance du point noir

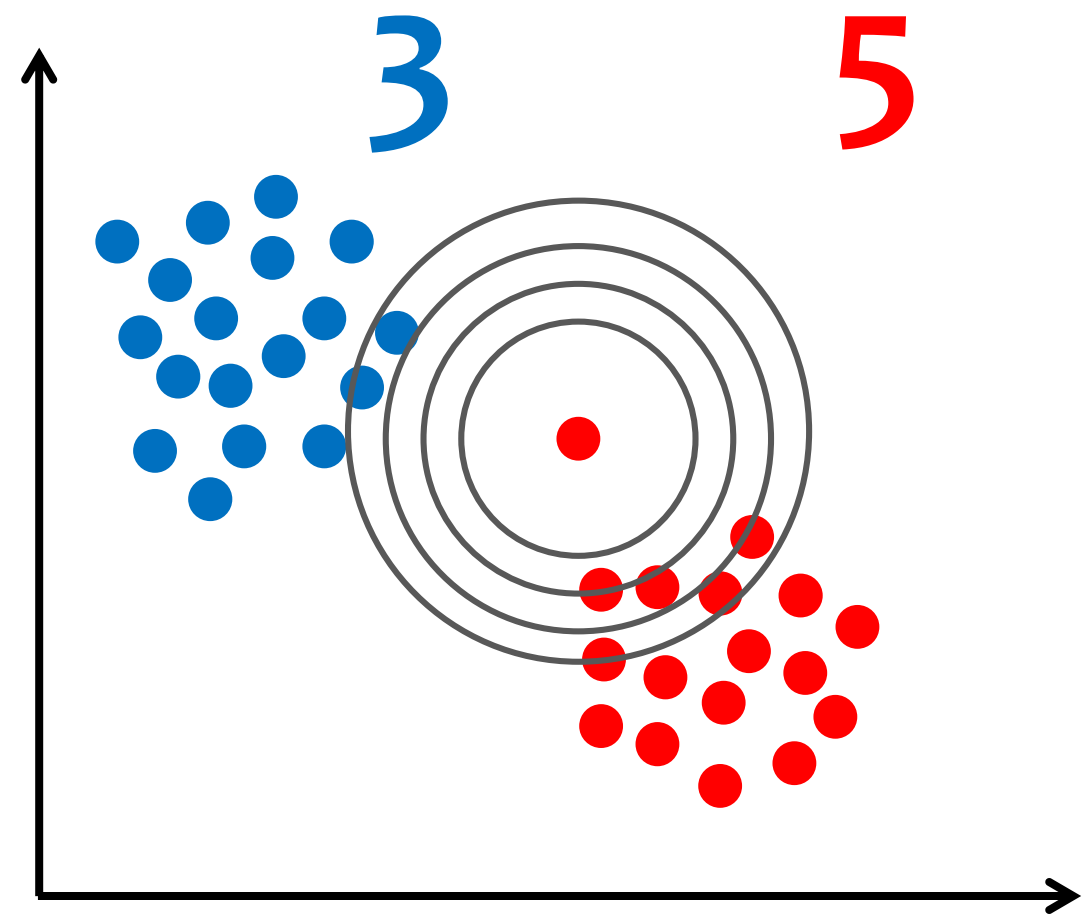


K=4

PRINCIPE DES K PLUS PROCHES VOISINS

objectifs :

✓ Prédire la classe d'appartenance du point noir



K=4

ALGORITHME

notations :

- Soit $L = \{(x', c) \mid x' \in R^d, c \in C\}$ l'ensemble d'apprentissage
- Soit x l'exemple qu'on désire déterminer la classe d'appartenance

algorithme *k*NN

DEBUT *k*NN

POUR chaque exemple de $(x', c) \in L$ **FAIRE**

calculer la distance D(x, x')

FIN POUR

POUR chaque $\{x' \in kppv(x)\}$ **FAIRE**

compter le nombre d'occurrences de chaque classe

FIN POUR

attribuer à x la classe la plus fréquente

FIN *k*NN

FORCE ET FAIBLESSE DU KNN

Les attributs ont le même poids

centrer et réduire pour éviter les biais

certains peuvent être moins classant que d'autres

Apprentissage paresseux

rien n'est préparé avant le classement

tous les calculs sont fait lors du classement

nécessité de technique d'indexation pour large BD

Calcul du score d'une classe

peut changer les résultats; variantes possibles

CHOIX DES MÉTHODES DE CLASSIFICATION

1	age	sexe	typedouleu	sucre	tauxmax	angine	depression	coeur
2	70	masculin	D	A	109	non	24	presence
3	67	feminin	C	A	160	non	16	absence
4	57	masculin	B	A	141	non	3	presence
5	64	masculin	D	A	105	oui	2	absence
6	74	feminin	B	A	121	oui	2	absence
7	65	masculin	D	A	140	non	4	absence
8	56	masculin	C	B	142	oui	6	presence
9	59	masculin	D	A	142	oui	12	presence
10	60	masculin	D	A	170	non	12	presence
11	63	feminin	D	A	154	non	40	presence
12	59	masculin	D	A	161	non	5	absence
13	53	masculin	D	A	111	oui	0	absence
14	44	masculin	C	A	180	non	0	absence
15	61	masculin	A	A	145	non	26	presence
16	57	feminin	D	A	159	non	0	absence



Régression logistique



SVM



kNN

LES MODÈLES CONSTRUITS PAR DES MÉTHODES DE CLASSIFICATION

1	age	sexe	typedouleu	sucre	tauxmax	angine	depression	coeur
2	70	masculin	D	A	109	non	24	presence
3	67	feminin	C	A	160	non	16	absence
4	57	masculin	B	A	141	non	3	presence
5	64	masculin	D	A	105	oui	2	absence
6	74	feminin	B	A	121	oui	2	absence
7	65	masculin	D	A	140	non	4	absence
8	56	masculin	C	B	142	oui	6	presence
9	59	masculin	D	A	142	oui	12	presence
10	60	masculin	D	A	170	non	12	presence
11	63	feminin	D	A	154	non	40	presence
12	59	masculin	D	A	161	non	5	absence
13	53	masculin	D	A	111	oui	0	absence
14	44	masculin	C	A	180	non	0	absence
15	61	masculin	A	A	145	non	26	presence
16	57	feminin	D	A	159	non	0	absence



LOGIT : coefficients estimateurs



Séparateur Linéaire ou Non linéaire



Algorithme à base d'une distance

ÉVALUATION DES MÉTHODES DE CLASSIFICATION

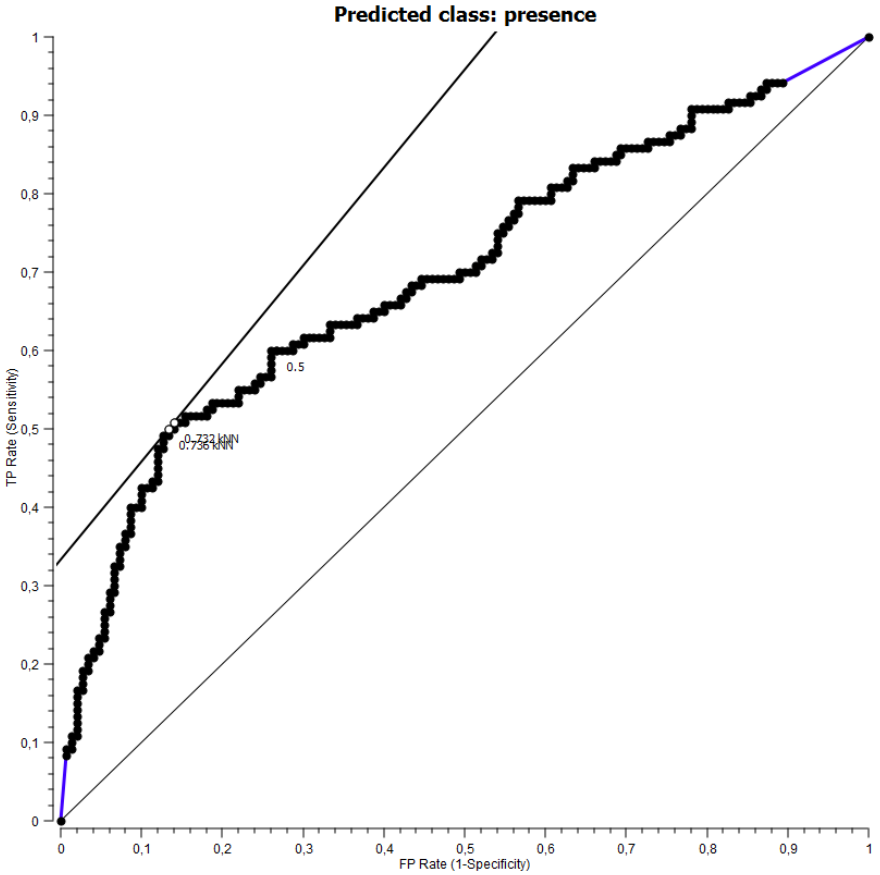


LOGIT : coefficients estimateurs

Séparateur Linéaire ou Non linéaire

Algorithme à base de distance

	absence	presence	
absence	127	23	150
presence	50	70	120
	177	93	270



COMPARAISON DES CLASSIFIEURS – MATRICE DE CONFUSION



LOGIT : coefficients estimateurs



Séparateur Linéaire ou Non linéaire



Algorithme à base de distance

Nombre d'exemples

	absence	presence	
absence	119	31	**150**
presence	44	76	**120**
	163	**107**	**270**

	absence	presence	
absence	127	23	**150**
presence	50	70	**120**
	177	**93**	**270**

	absence	presence	
absence	111	39	**150**
presence	48	72	**120**
	159	**111**	**270**

COMPARAISON DES CLASSIFIEURS – MATRICE DE CONFUSION



LOGIT : coefficients estimateurs



Séparateur Linéaire ou Non linéaire



Algorithme à base de distance

Portions prédites

	absence	presence	
absence	119	31	**150**
presence	44	76	**120**
	163	**107**	**270**

	absence	presence	
absence	127	23	**150**
presence	50	70	**120**
	177	**93**	**270**

	absence	presence	
absence	111	39	**150**
presence	48	72	**120**
	159	**111**	**270**

	absence	presence	
absence	73.0 %	29.0 %	**150**
presence	27.0 %	71.0 %	**120**
	163	**107**	**270**

	absence	presence	
absence	71.8 %	24.7 %	**150**
presence	28.2 %	75.3 %	**120**
	177	**93**	**270**

	absence	presence	
absence	69.8 %	35.1 %	**150**
presence	30.2 %	64.9 %	**120**
	159	**111**	**270**

COMPARAISON DES CLASSIFIEURS – MATRICE DE CONFUSION



LOGIT : coefficients estimateurs



Séparateur Linéaire ou Non linéaire



Algorithme à base de distance

Portions prédites correctes

	absence	presence	
absence	119	31	**150**
presence	44	76	**120**
	163	**107**	**270**

	absence	presence	
absence	127	23	**150**
presence	50	70	**120**
	177	**93**	**270**

	absence	presence	
absence	111	39	**150**
presence	48	72	**120**
	159	**111**	**270**

	absence	presence	
absence	73.0 %	29.0 %	**150**
presence	27.0 %	71.0 %	**120**
	163	**107**	**270**

	absence	presence	
absence	71.8 %	24.7 %	**150**
presence	28.2 %	75.3 %	**120**
	177	**93**	**270**

	absence	presence	
absence	69.8 %	35.1 %	**150**
presence	30.2 %	64.9 %	**120**
	159	**111**	**270**

	absence	presence	
absence	79.3 %	20.7 %	**150**
presence	36.7 %	63.3 %	**120**
	163	**107**	**270**

	absence	presence	
absence	84.7 %	15.3 %	**150**
presence	41.7 %	58.3 %	**120**
	177	**93**	**270**

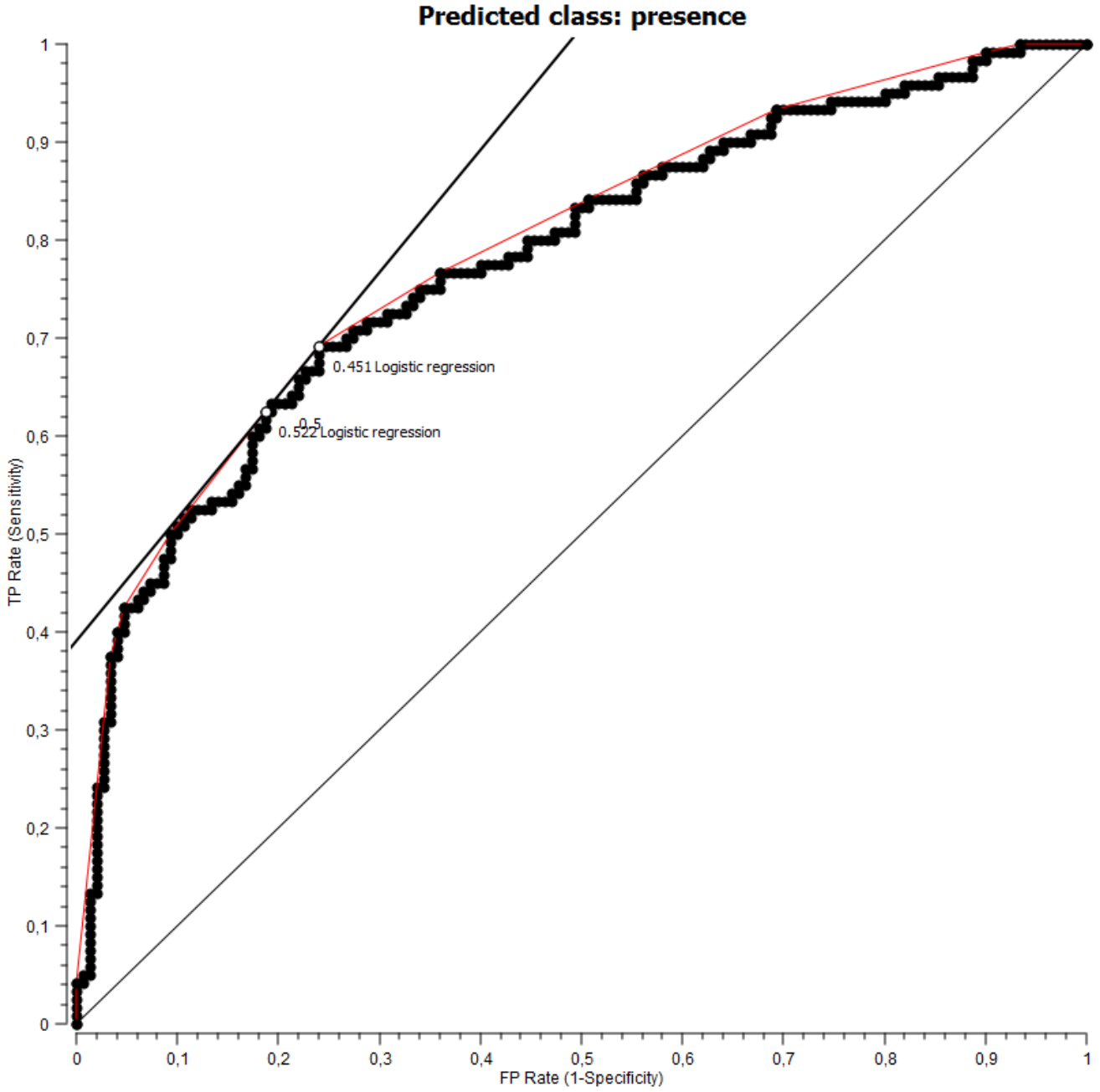
	absence	presence	
absence	74.0 %	26.0 %	**150**
presence	40.0 %	60.0 %	**120**
	159	**111**	**270**

COMPARAISON DES CLASSIFIEURS – COURBE ROC

Régression Logistique

SVM

kNN

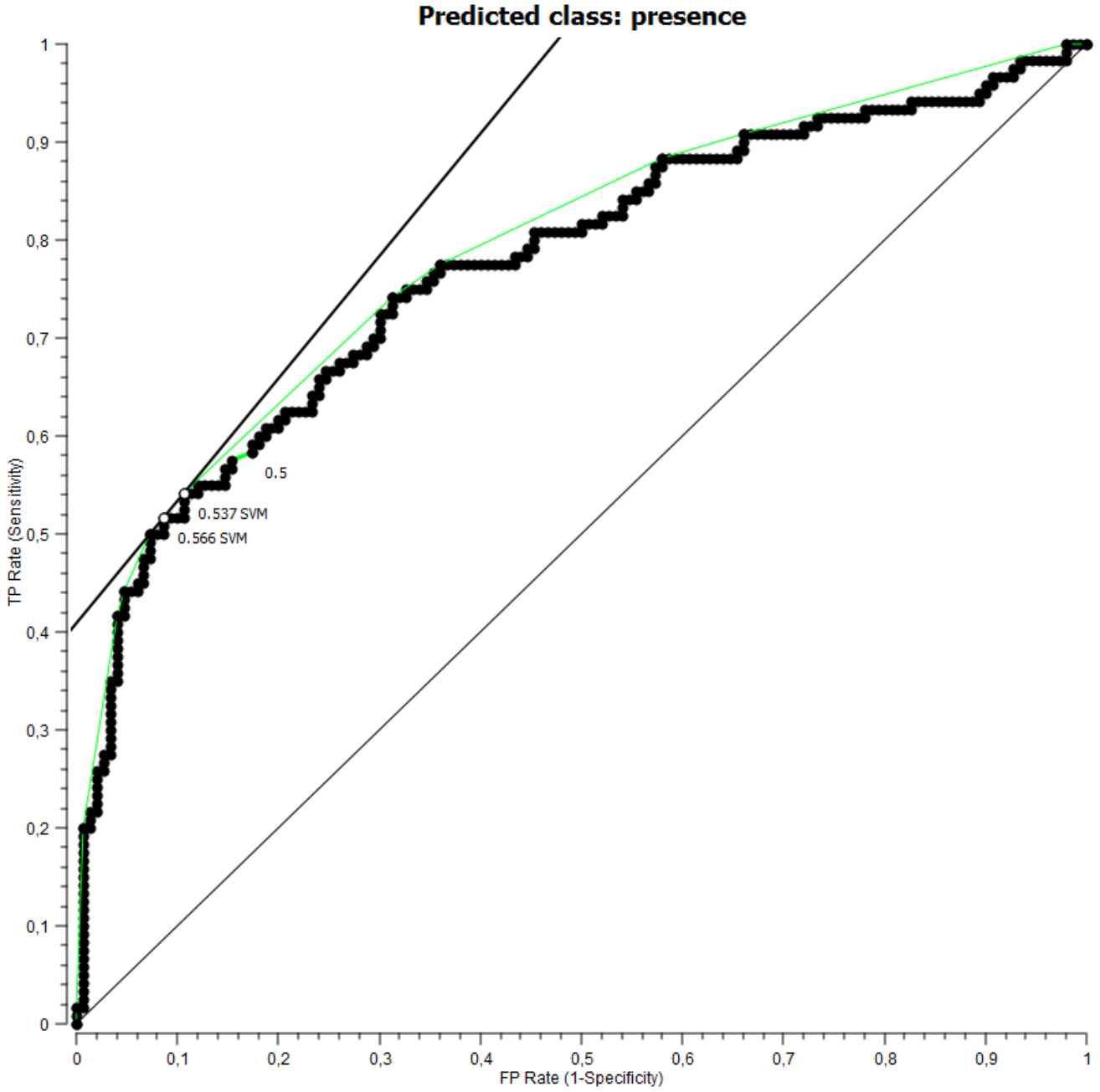


COMPARAISON DES CLASSIFIEURS – COURBE ROC

Régression Logistique

SVM

kNN

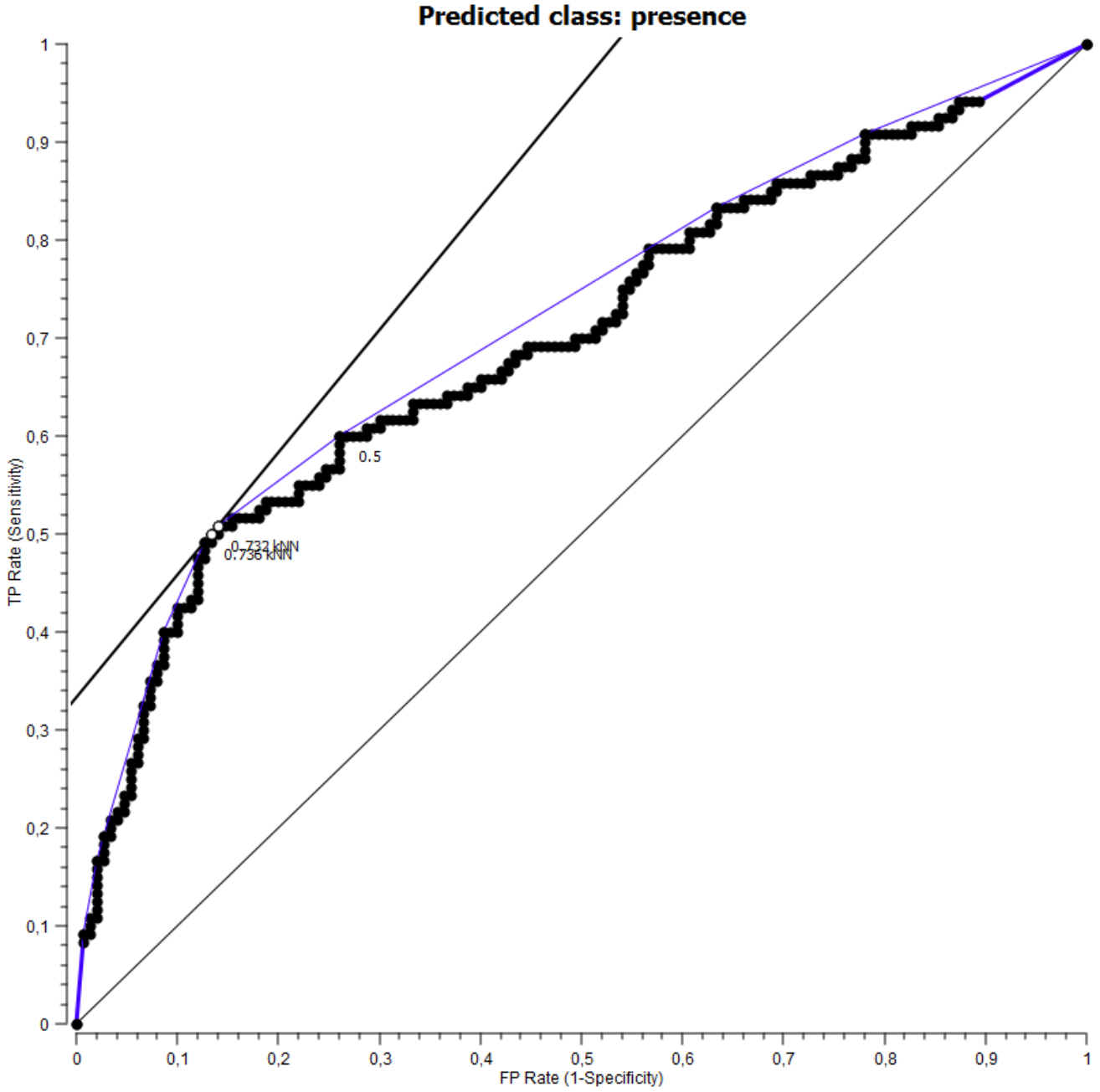


COMPARAISON DES CLASSIFIEURS – COURBE ROC

Régression Logistique

SVM

kNN

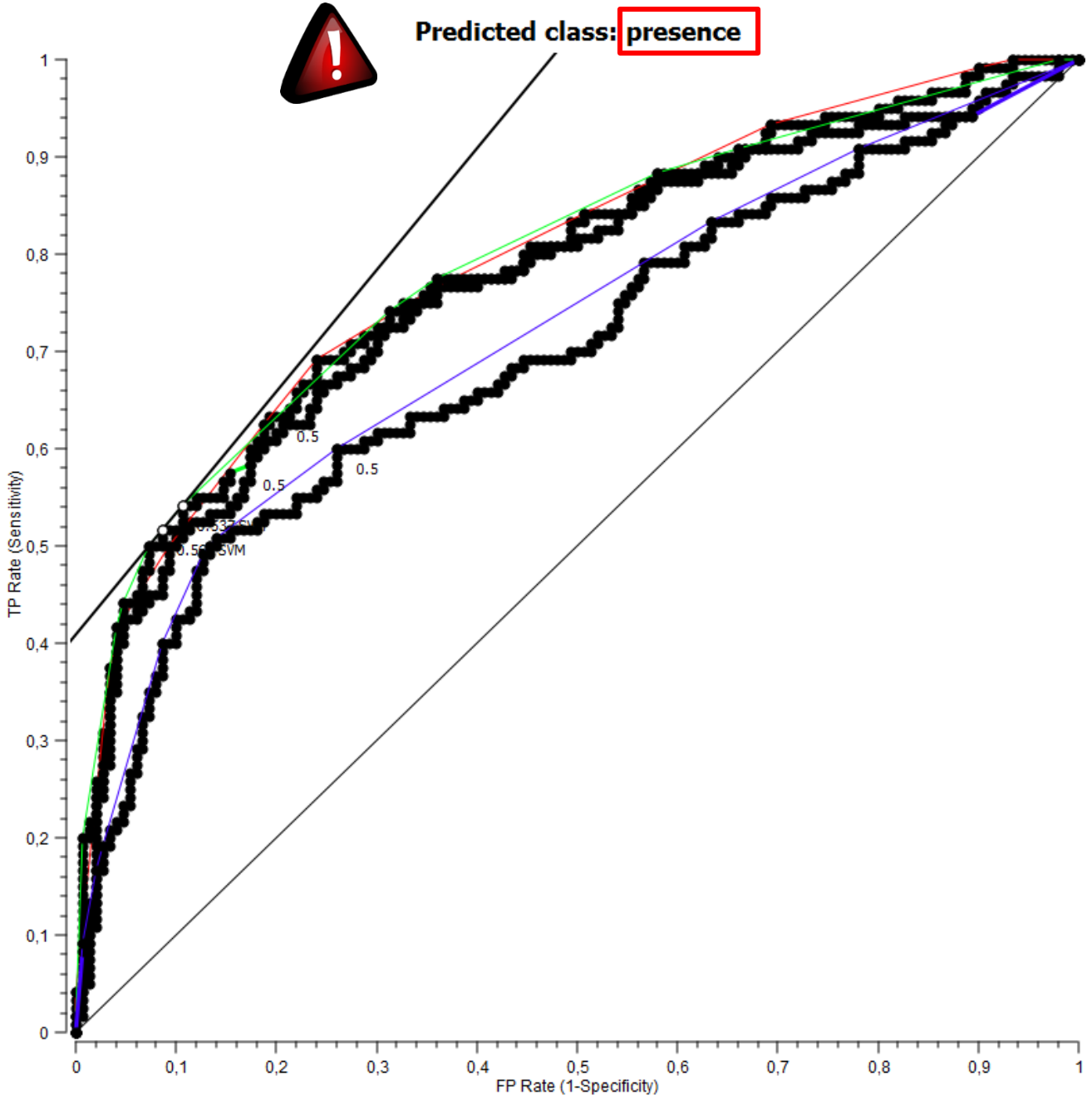


COMPARAISON DES CLASSIFIEURS – COURBE ROC

Régression Logistique

SVM

kNN



```
mc.nnet<-table(perf$PERF, pred.nnet)
print(mc.nnet)
```

COMPARAISON DES CLASSIFIEURS – COURBE ROC

Régression Logistique

SVM

kNN

